

New Rich

Diagrama funcional del sistema

Documento visual para revisión del cliente

Versión: 1.0 Fecha: 2026-09-03

1. Propósito

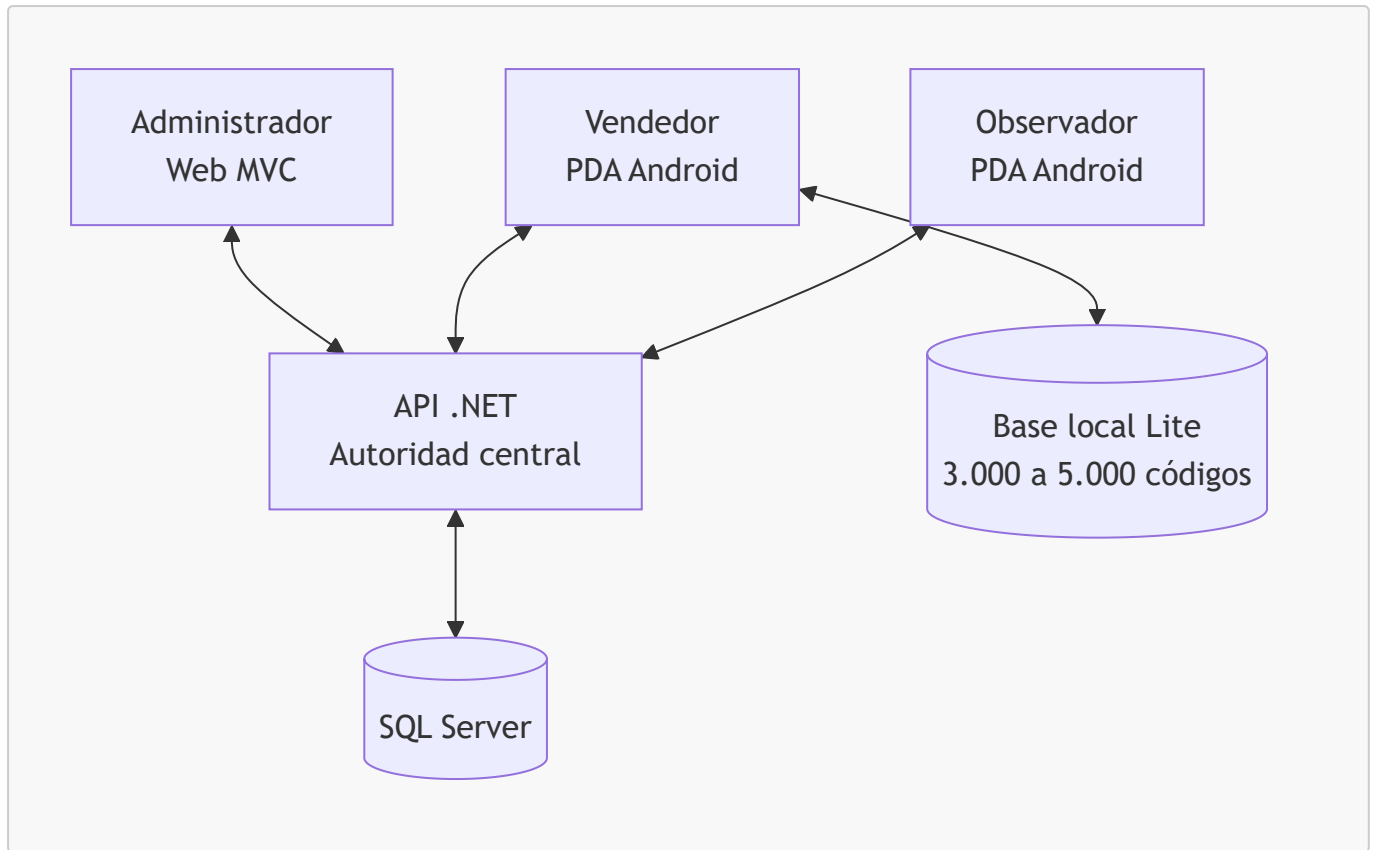
Este documento representa los flujos principales de **New Rich**, incluyendo las operaciones del Administrador, Vendedor y Observador.

La API .NET y SQL Server son la autoridad central del sistema. El PDA puede utilizar una base de datos local tipo Lite para operar con códigos offline preasignados, pero esa base local no reemplaza al servidor.

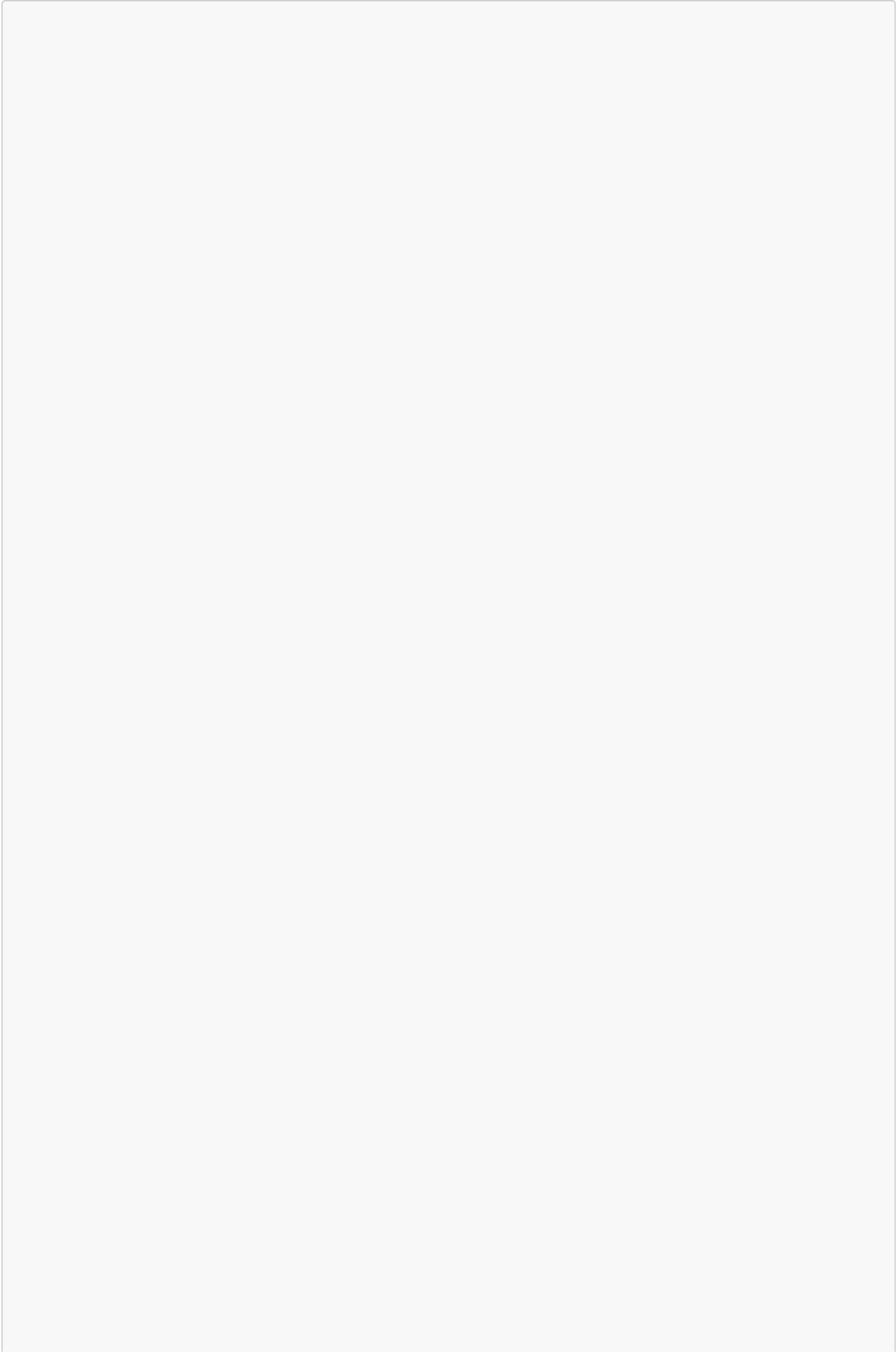
2. Actores

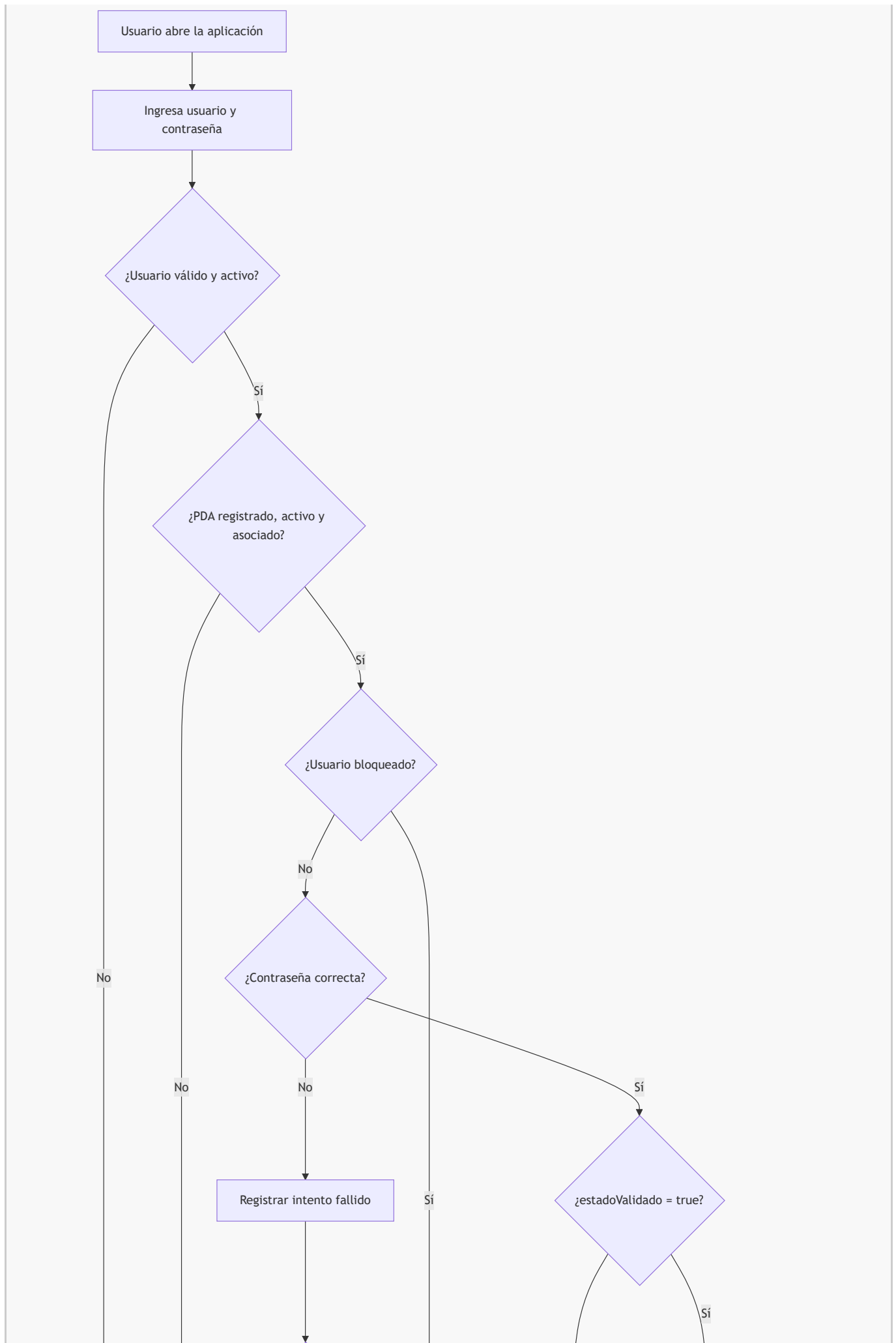
Actor	Responsabilidades principales
Administrador	Configura la operación, usuarios, PDA, loterías, códigos offline, resultados, premios, reportes y permisos.
Vendedor	Crea y vende apuestas, imprime boletos, consulta resultados y puede operar offline con códigos preasignados.
Observador	Consulta la operación, valida boletos y registra ganadores y entregas de premios.
API / Servidor	Autentica, valida, registra, cifra, controla estados, duplicidad, límites y trazabilidad.
PDA vendedor	Ejecuta la aplicación del vendedor y almacena códigos offline en una base Lite local.
PDA observador	Ejecuta la consulta, validación y registro de entregas.

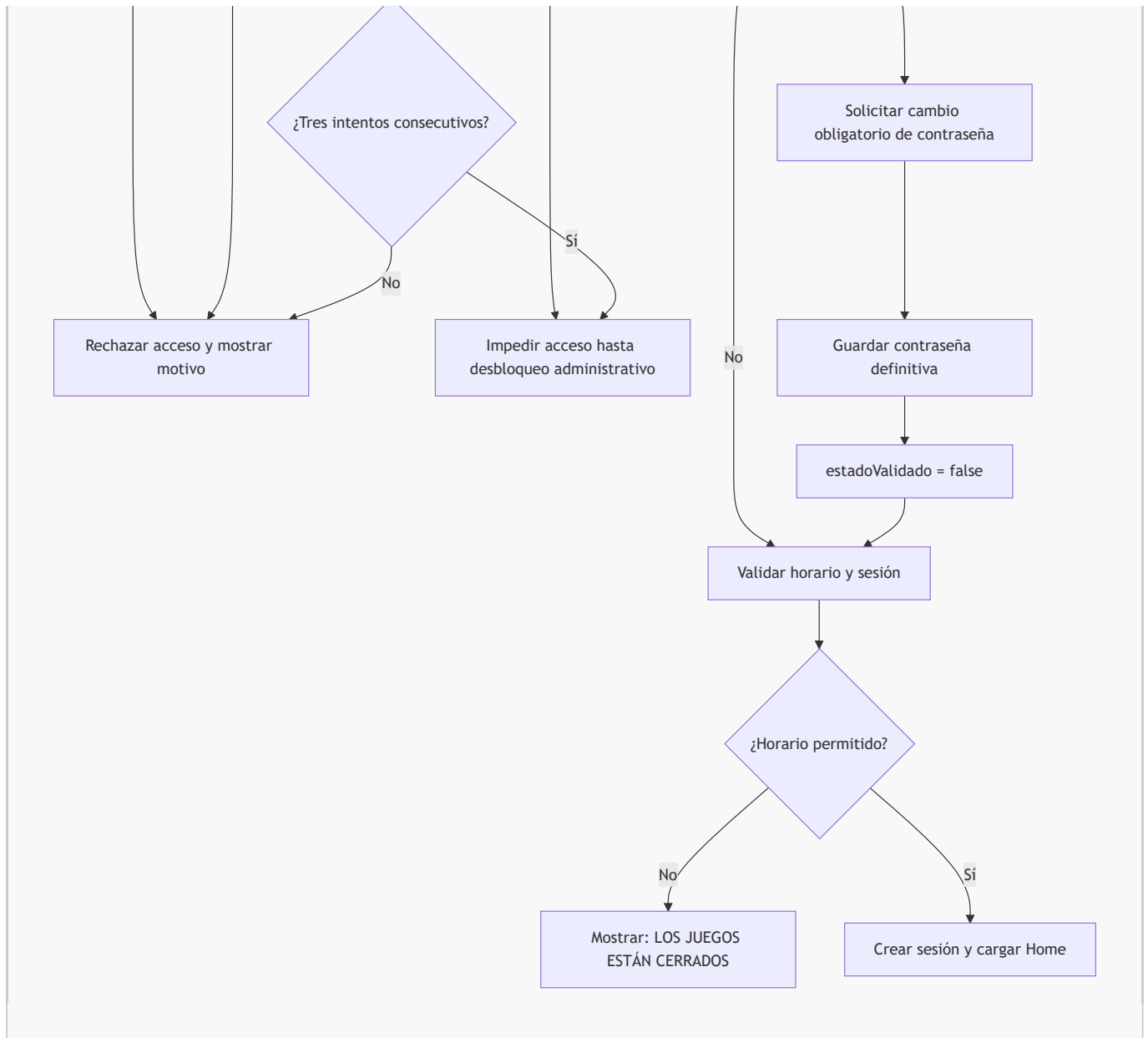
3. Arquitectura general



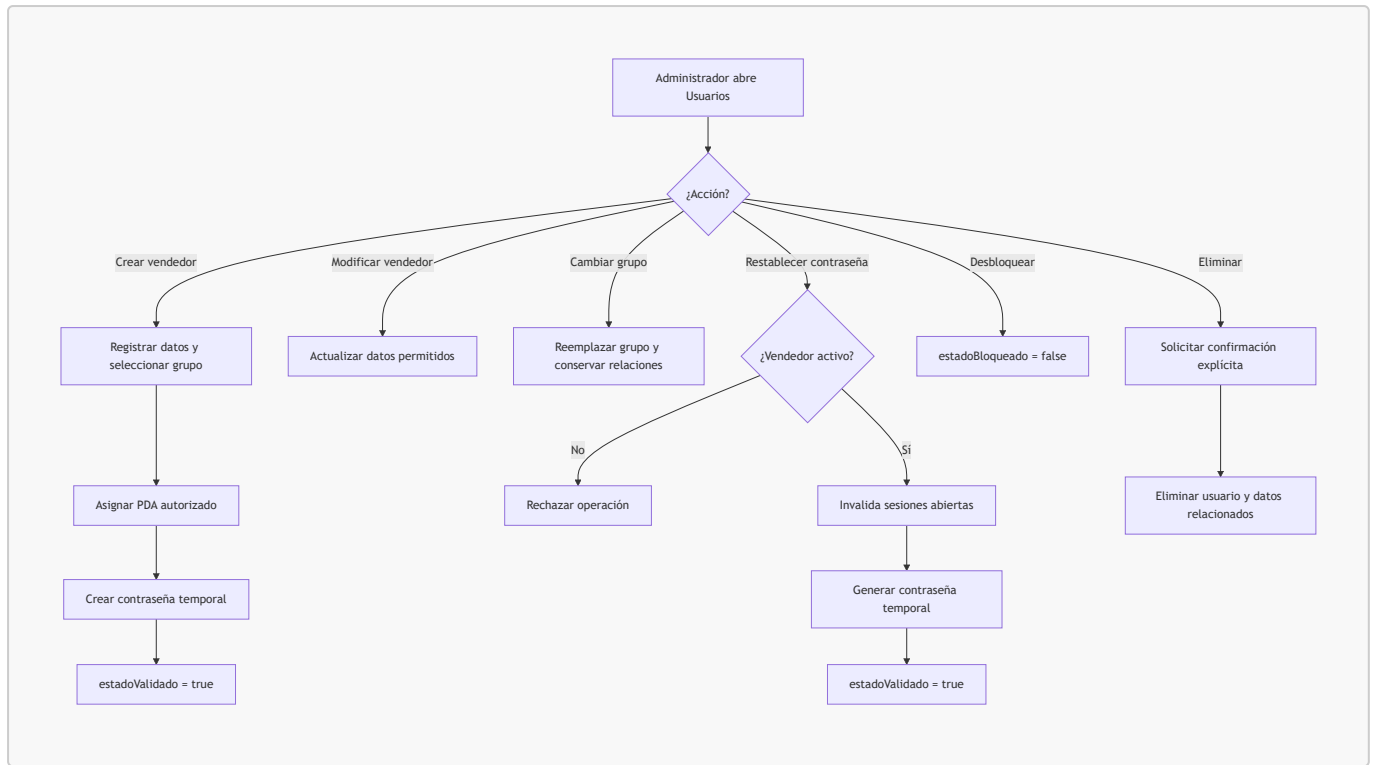
4. Acceso y autenticación



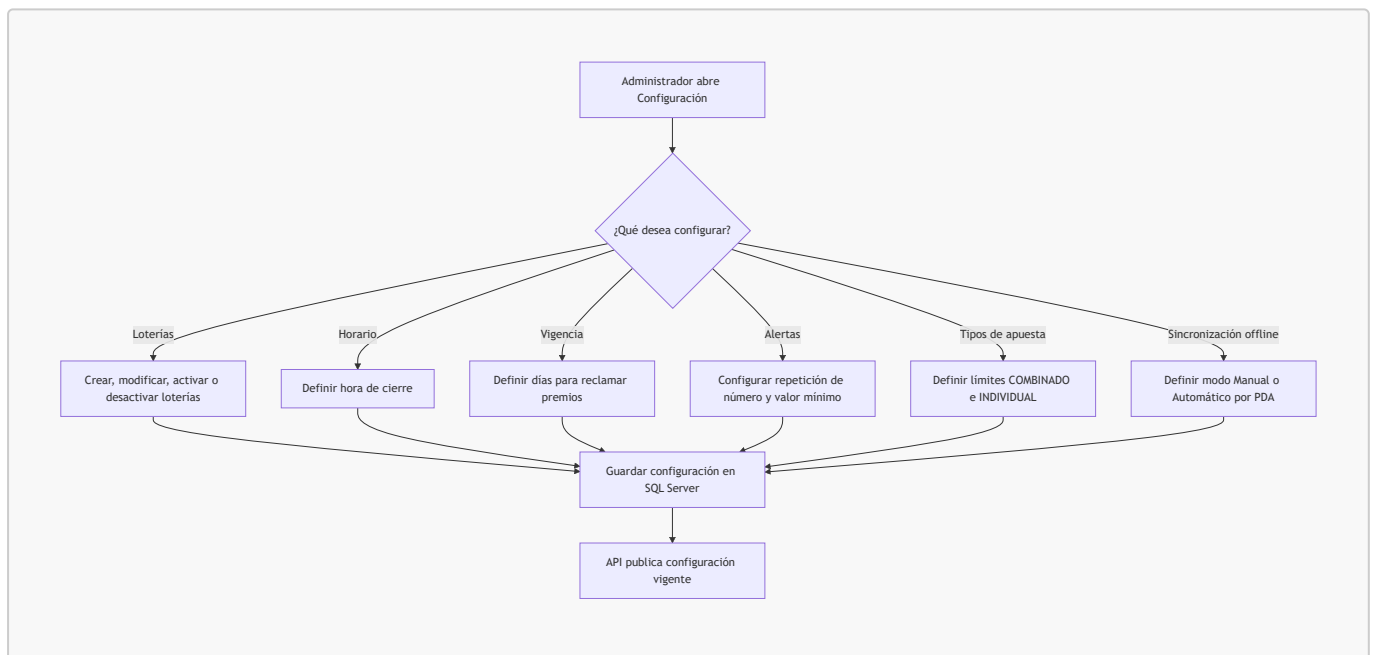




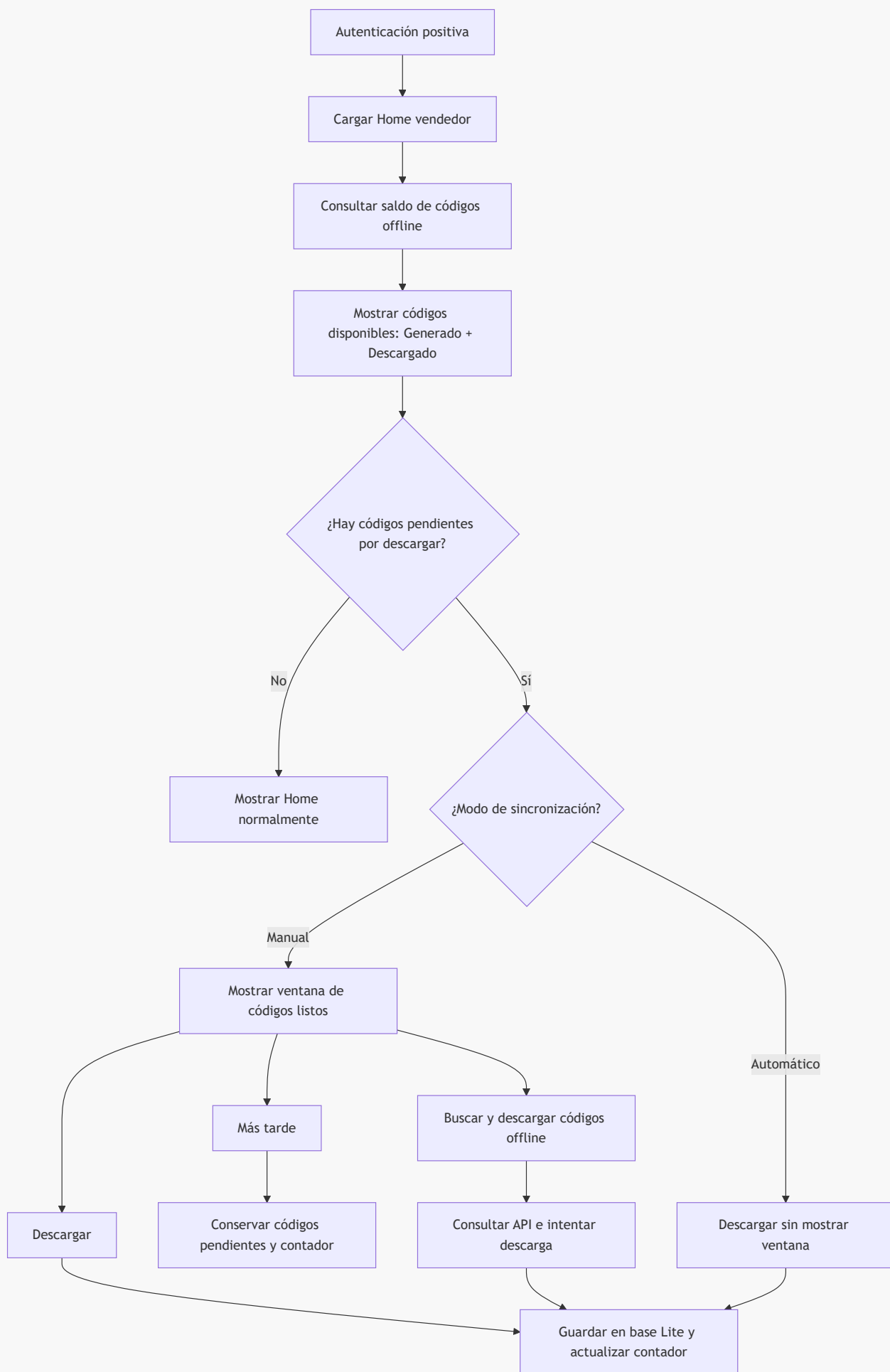
5. Administración de usuarios, grupos y PDA



6. Configuración operativa



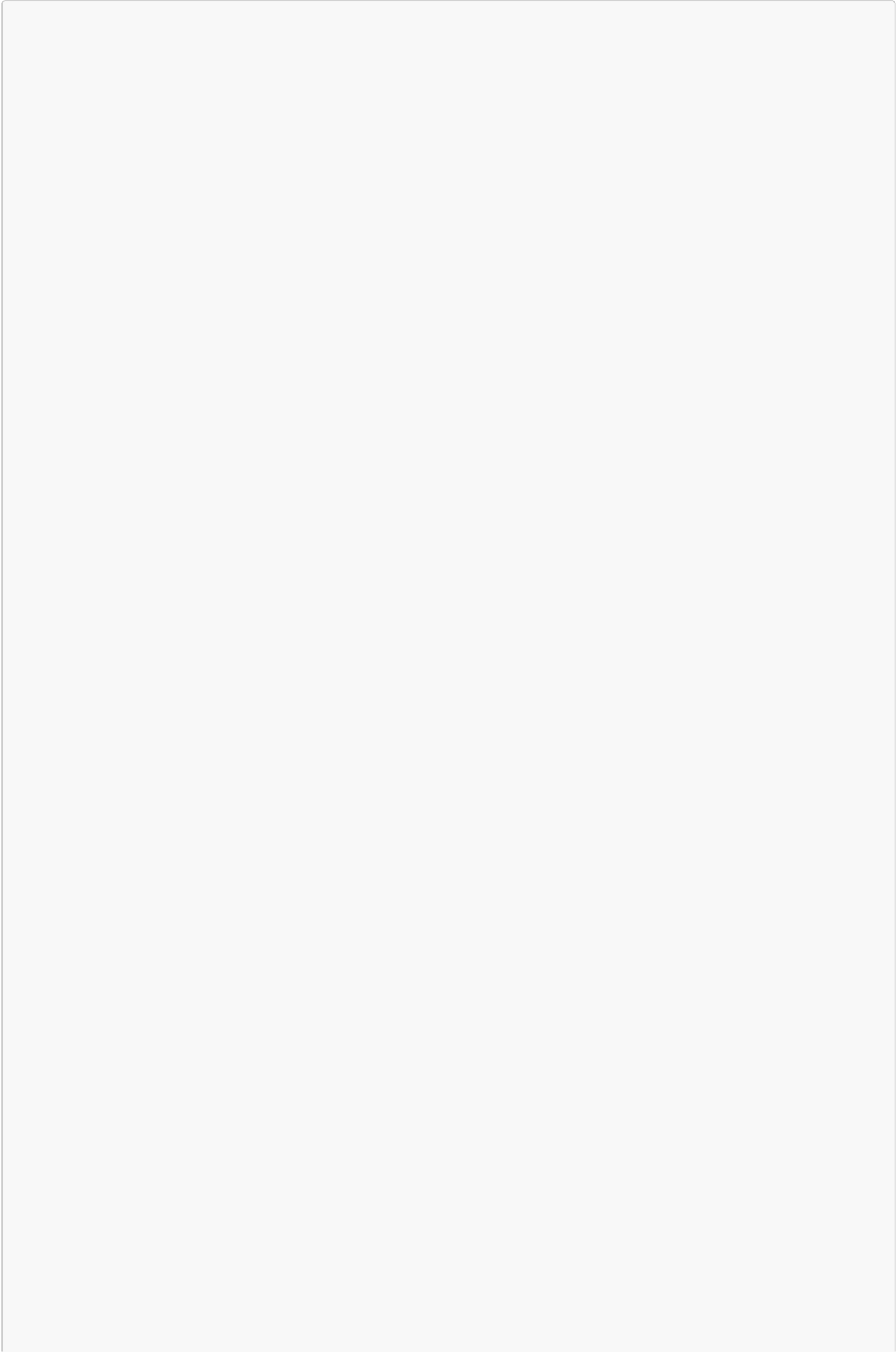
7. Inicio del vendedor y códigos disponibles

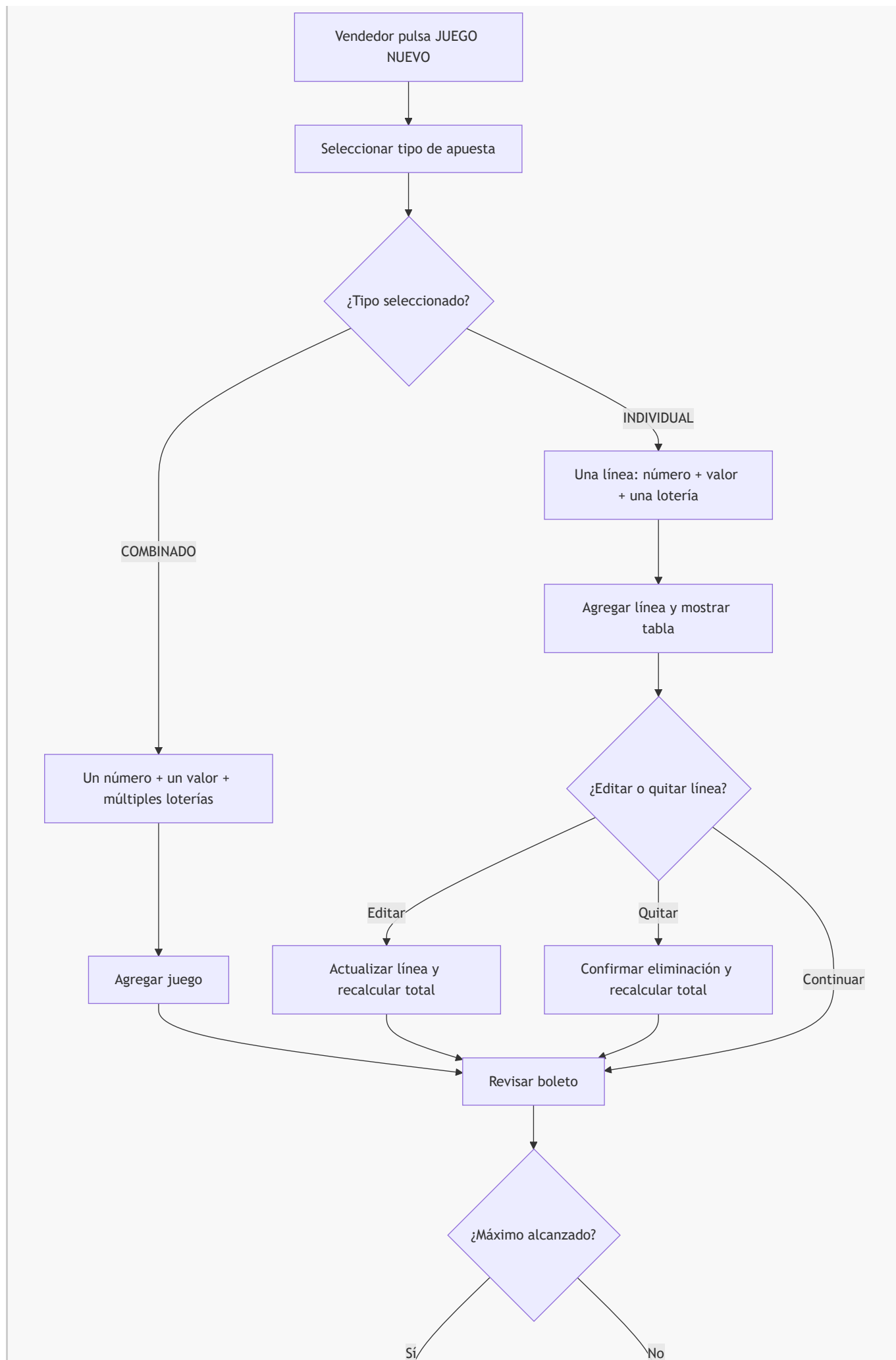


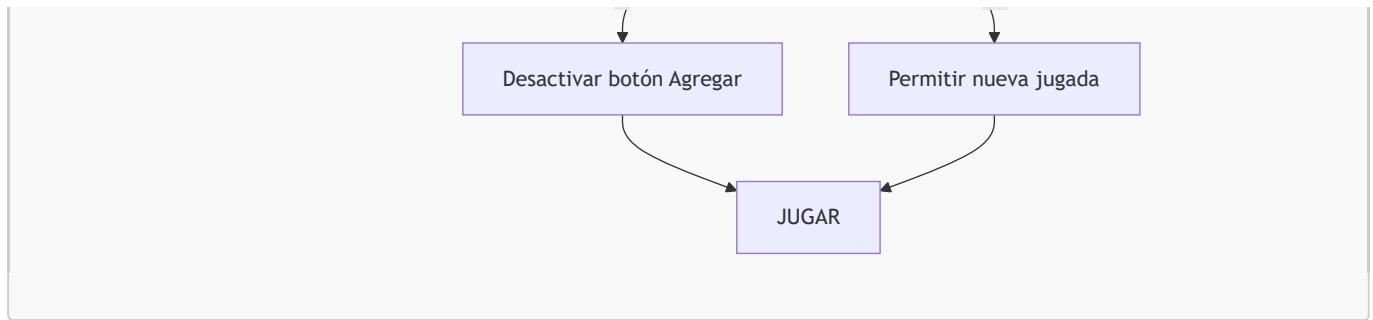
Mensaje de descarga manual: Tiene códigos offline listos para descargar.

Configuración: el vendedor define Manual o Automático directamente en su PDA.

8. Creación de una apuesta



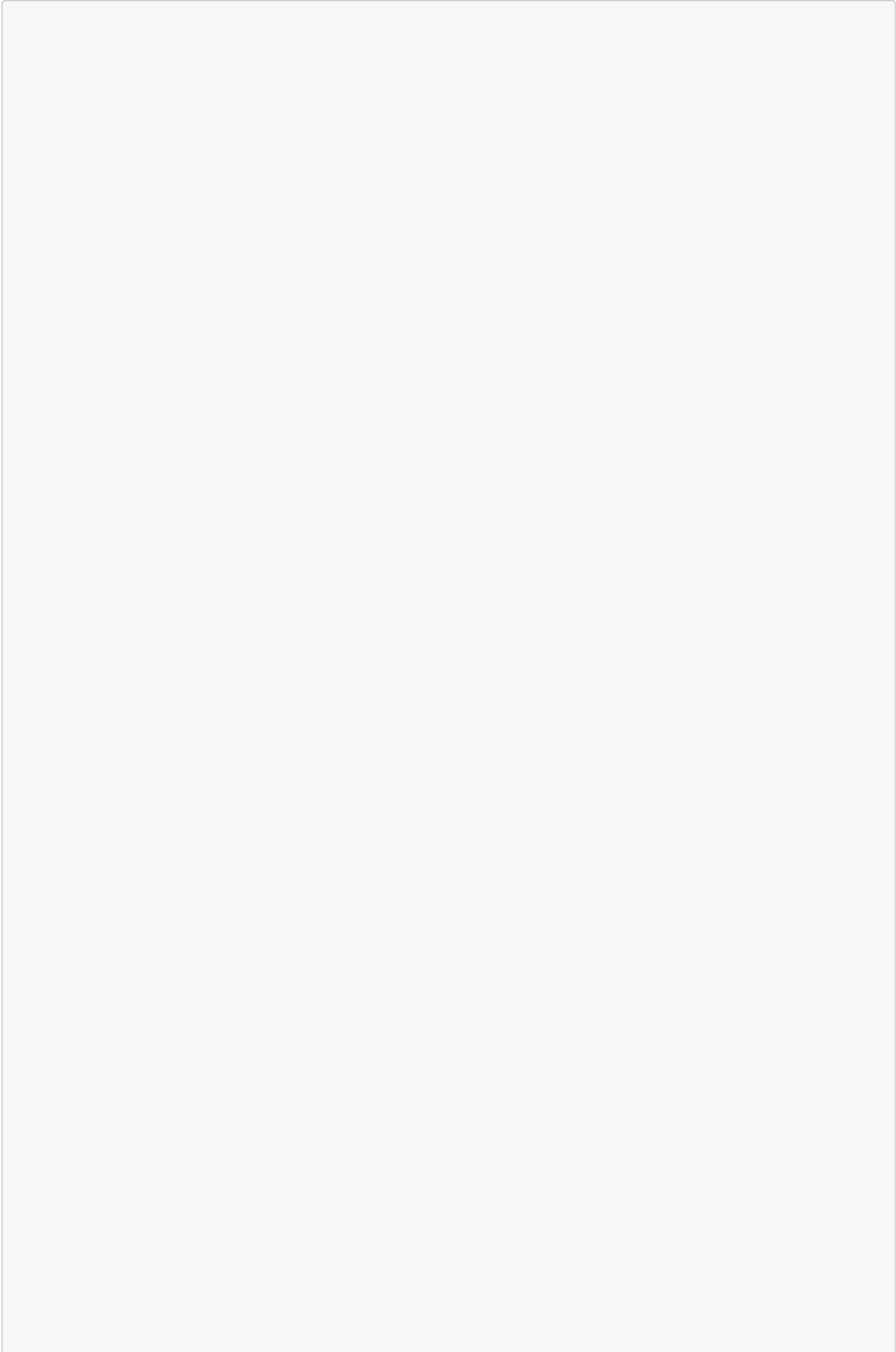


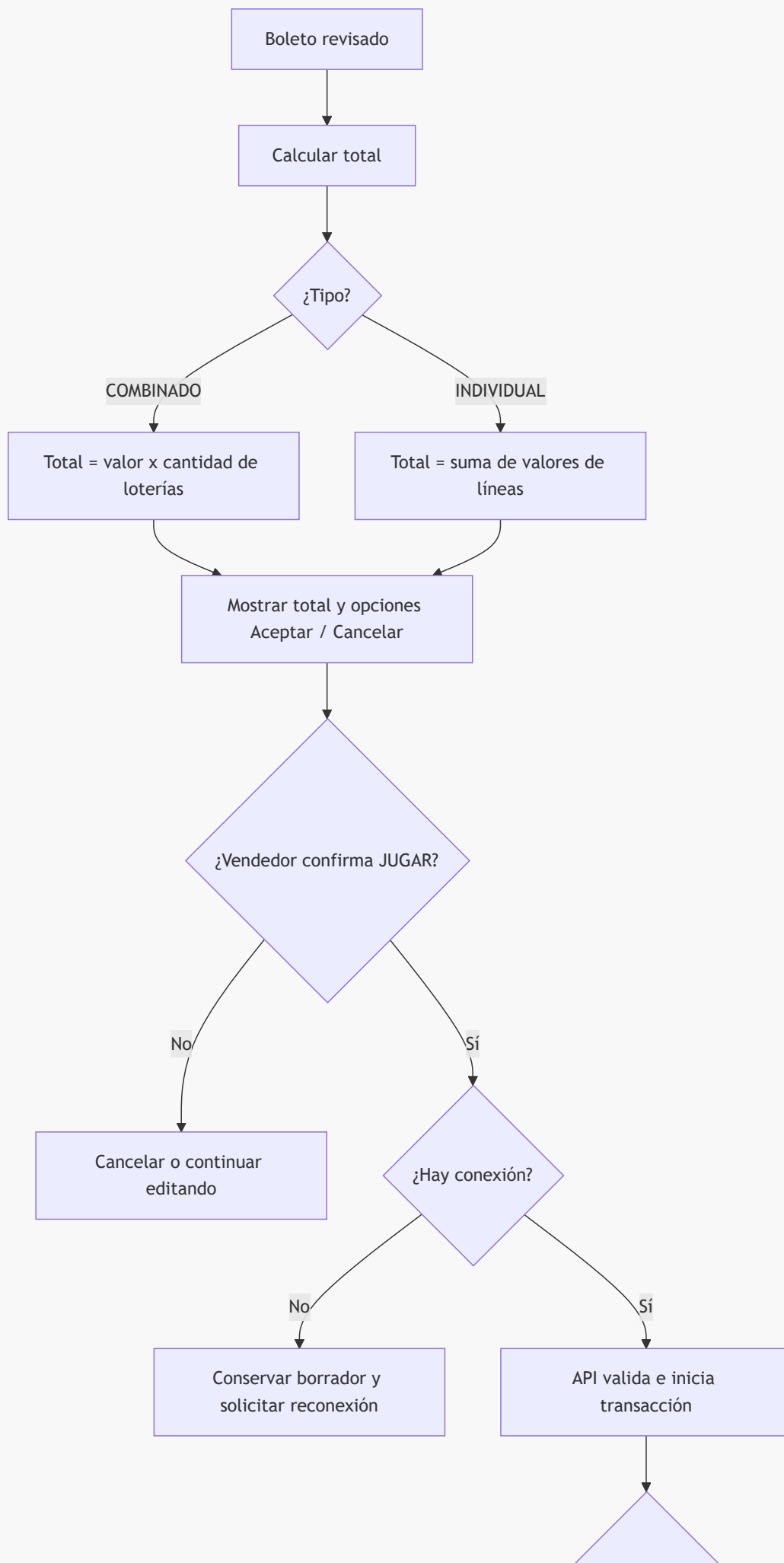


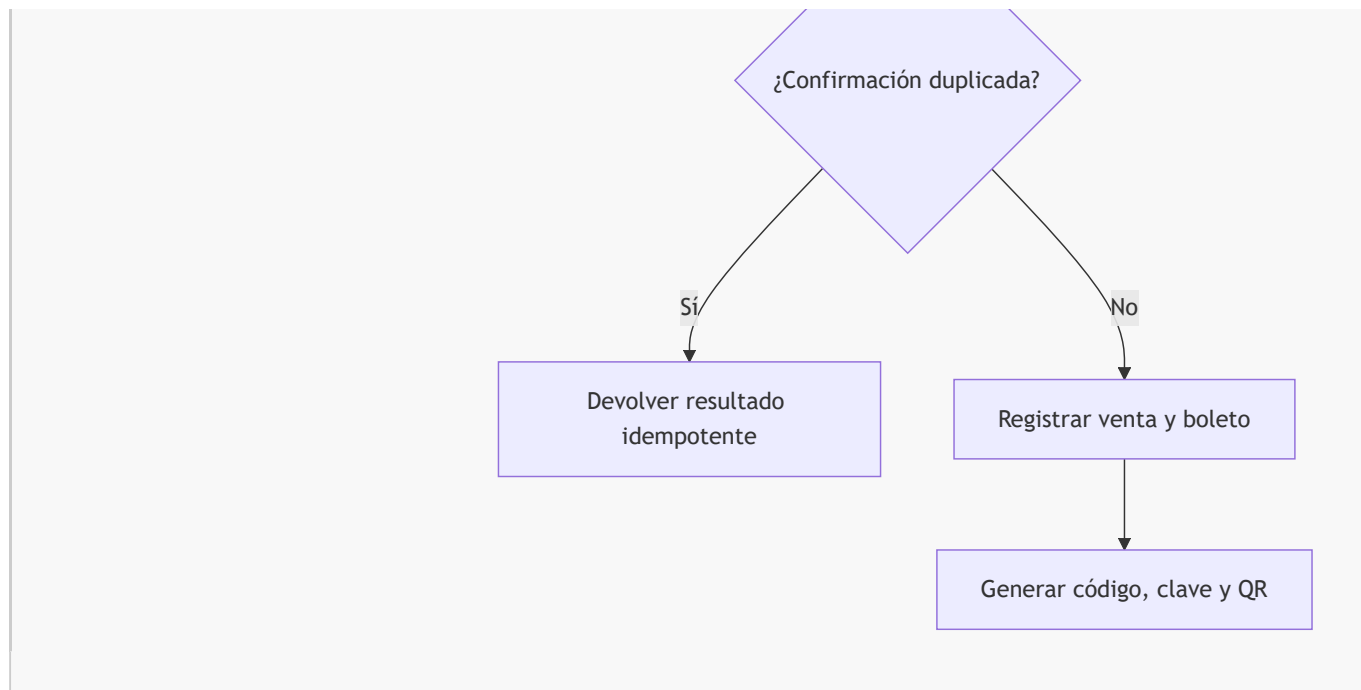
Reglas de estructura

- **COMBINADO:** un boleto contiene un solo juego por defecto. El administrador puede configurar otro máximo.
- **INDIVIDUAL:** cada línea utiliza una sola lotería y permite hasta 6 líneas como máximo.
- No se pueden mezclar tipos en el mismo boleto.
- Las loterías mostradas son las habilitadas por el administrador para la fecha.

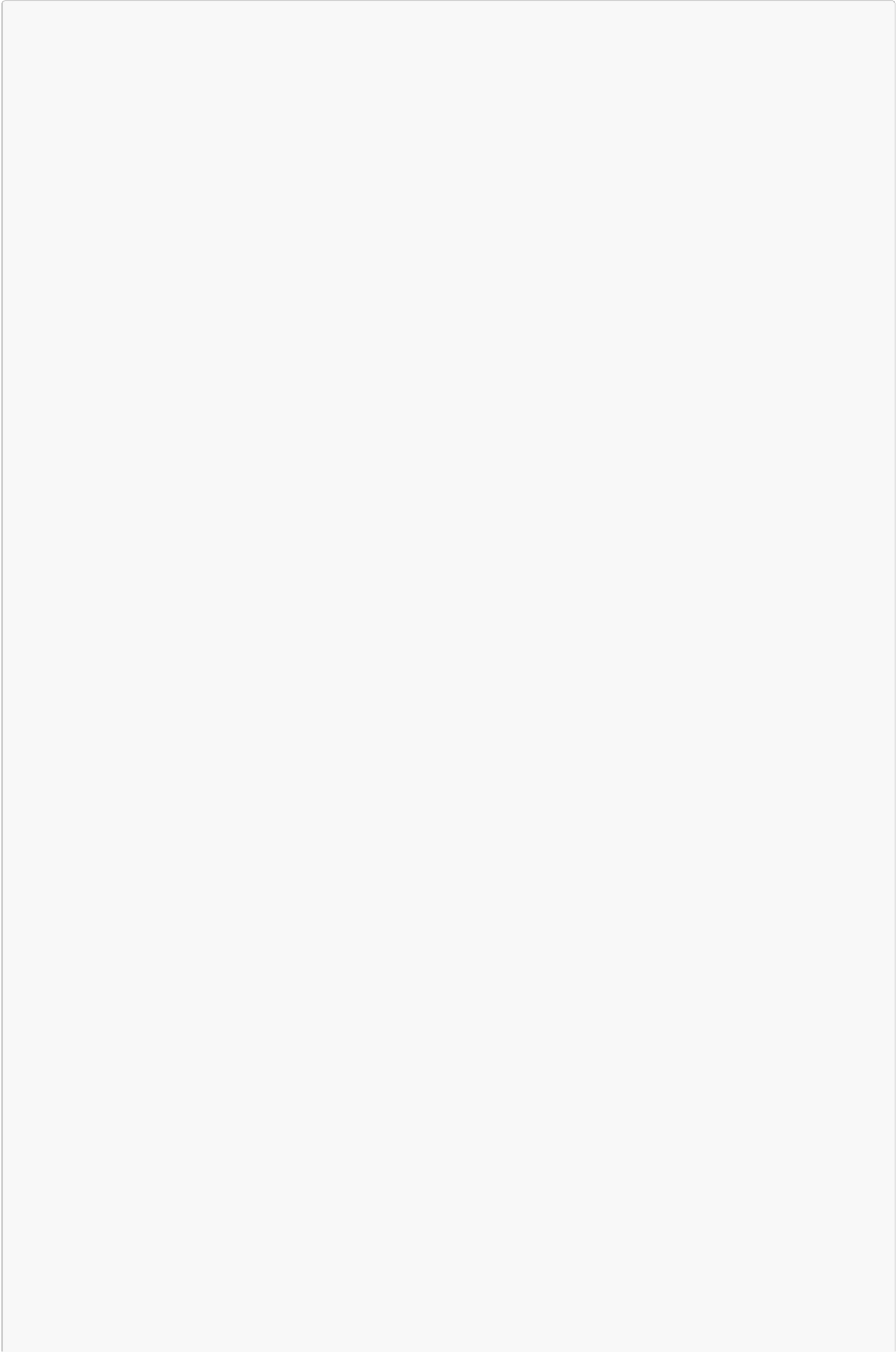
9. Cálculo y confirmación de la venta

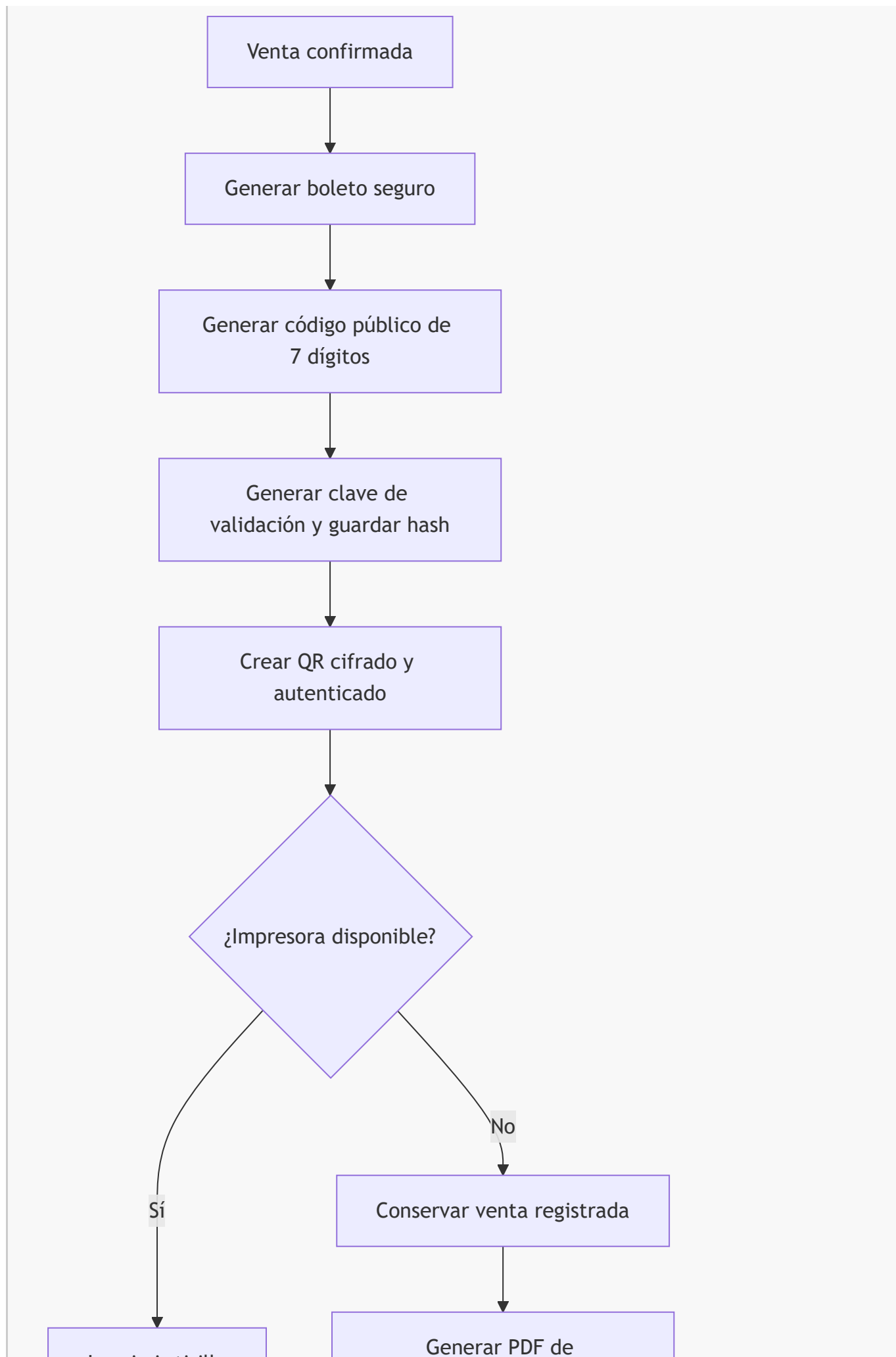


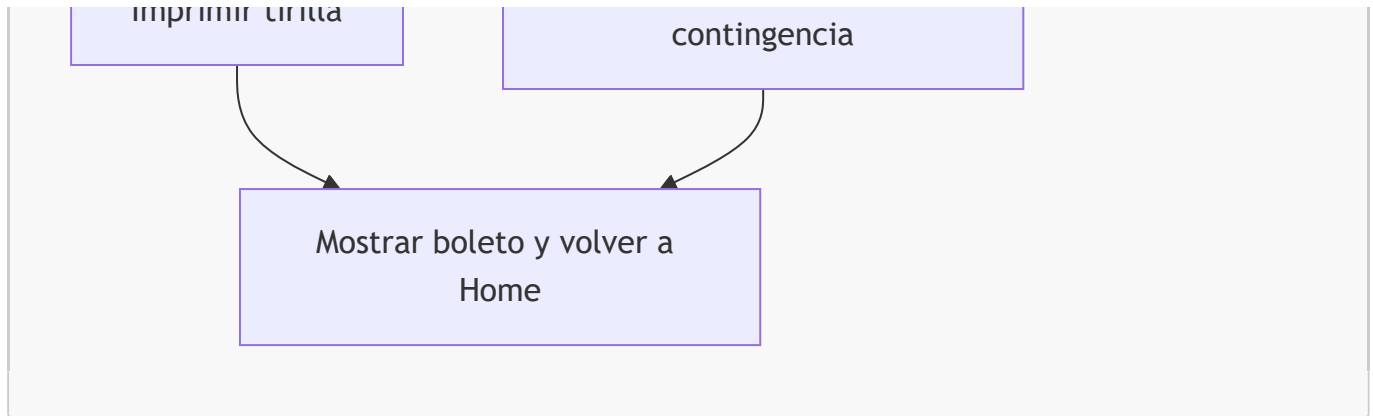




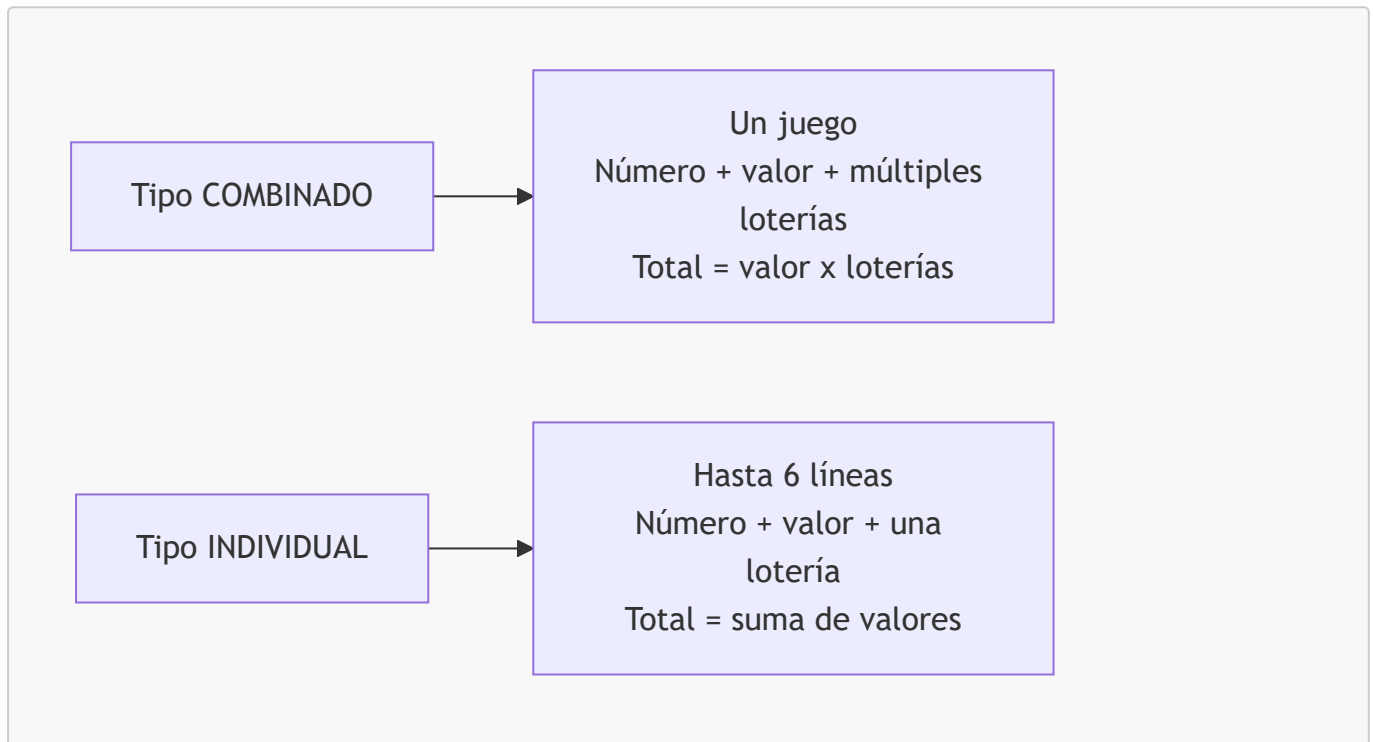
10. Emisión, impresión y contingencia





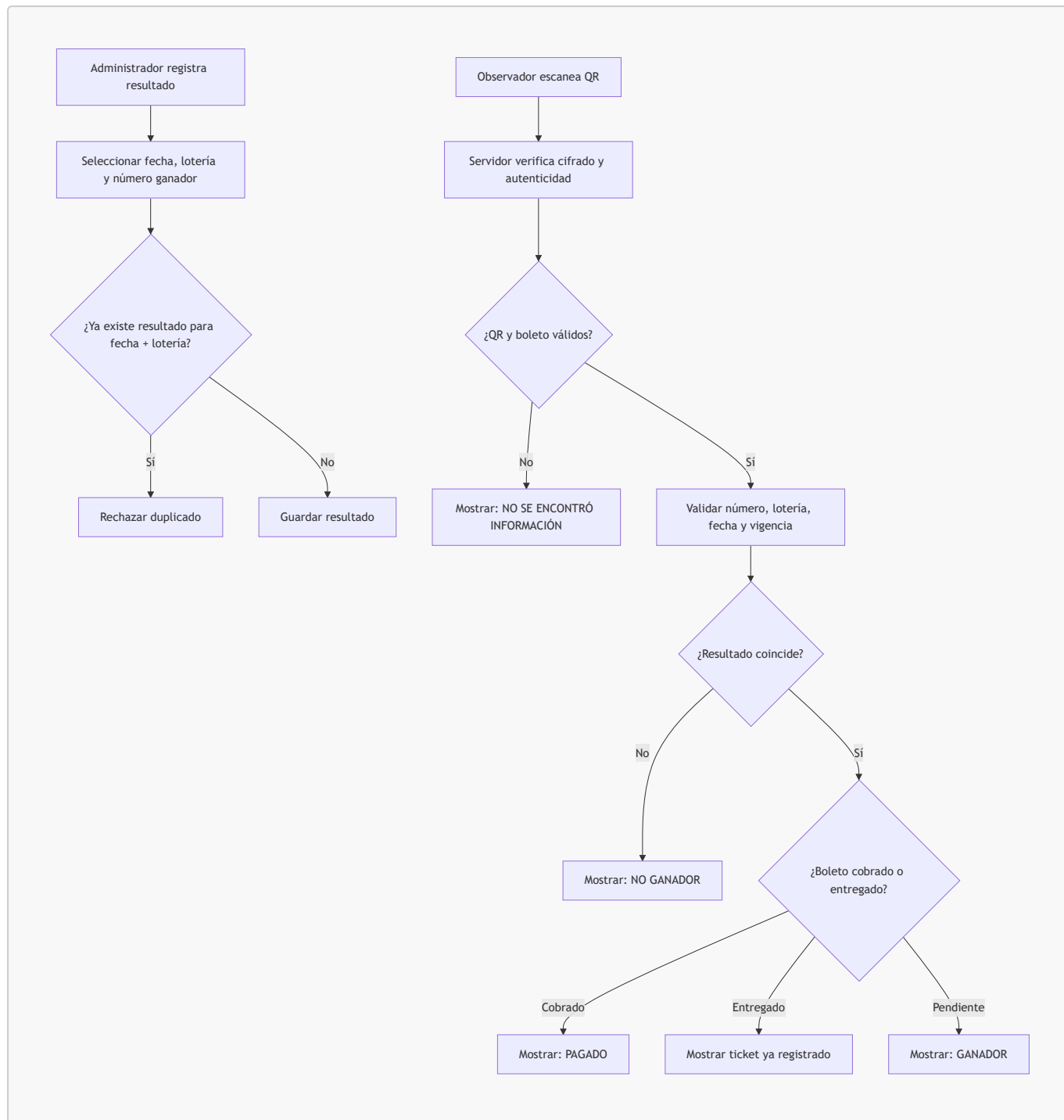


Formatos de tirilla

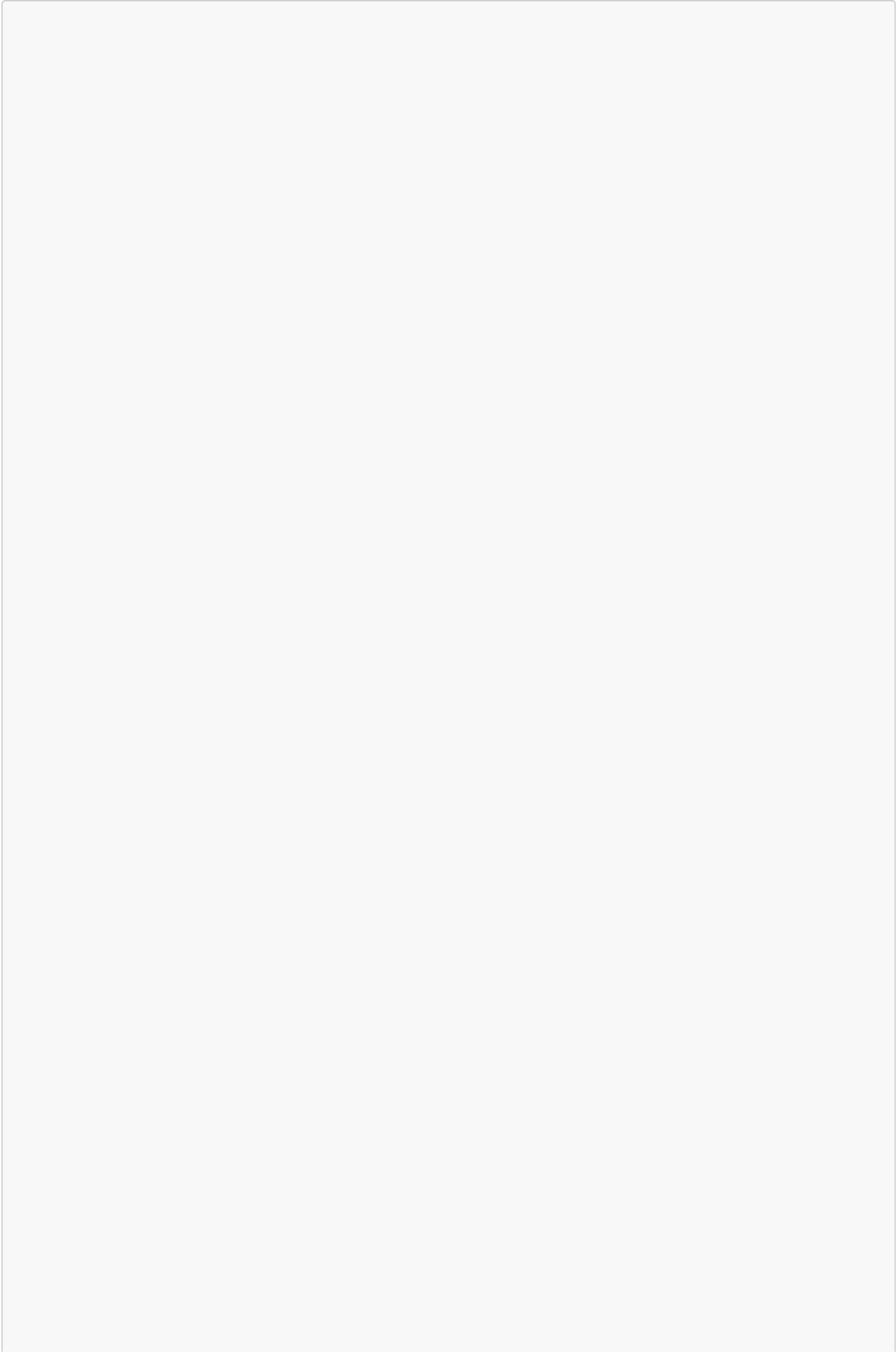


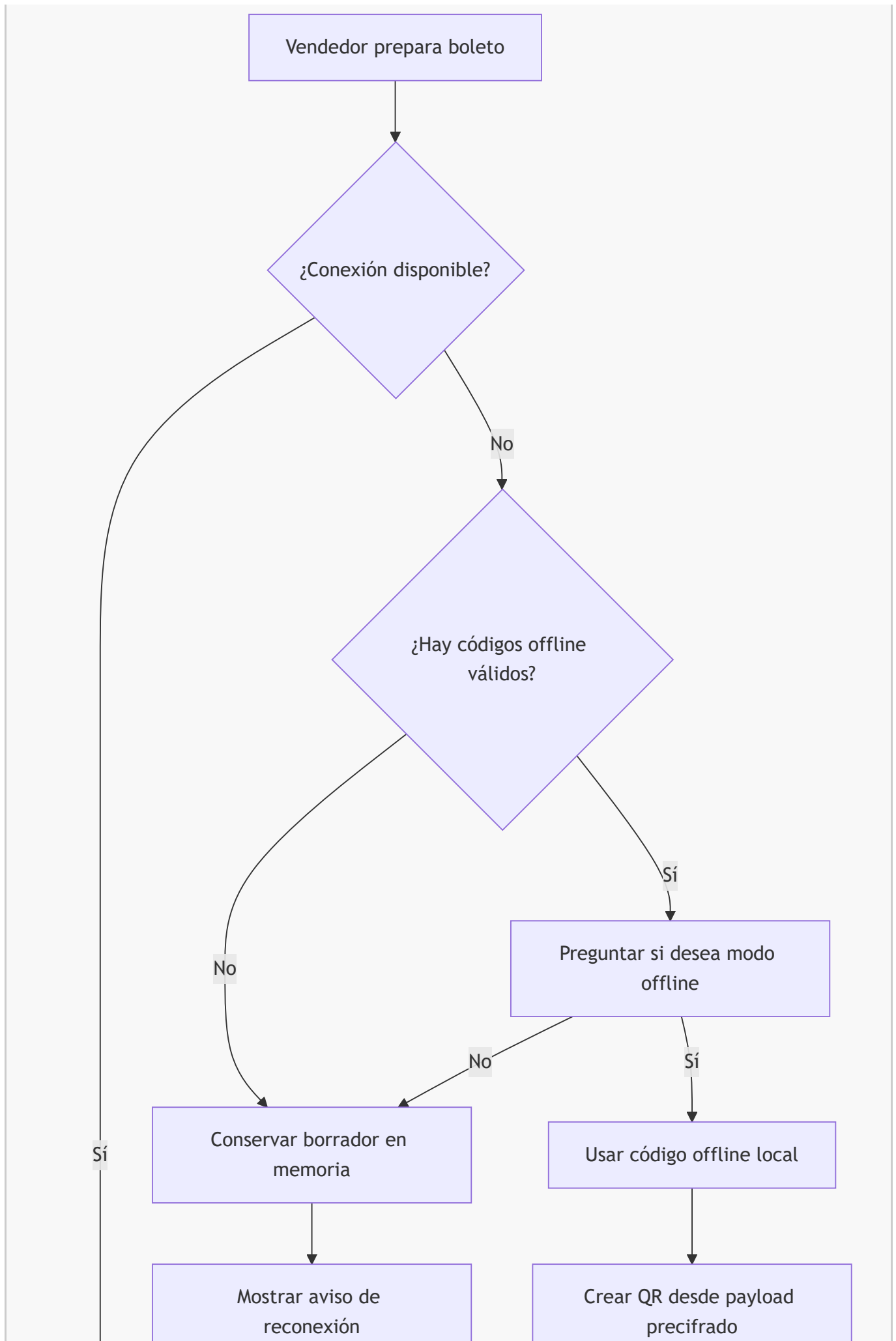
Ambos formatos incluyen código **AOL-1234567**, fecha, hora, tipo de apuesta, estado, total, QR, leyenda de pago al portador y vigencia.

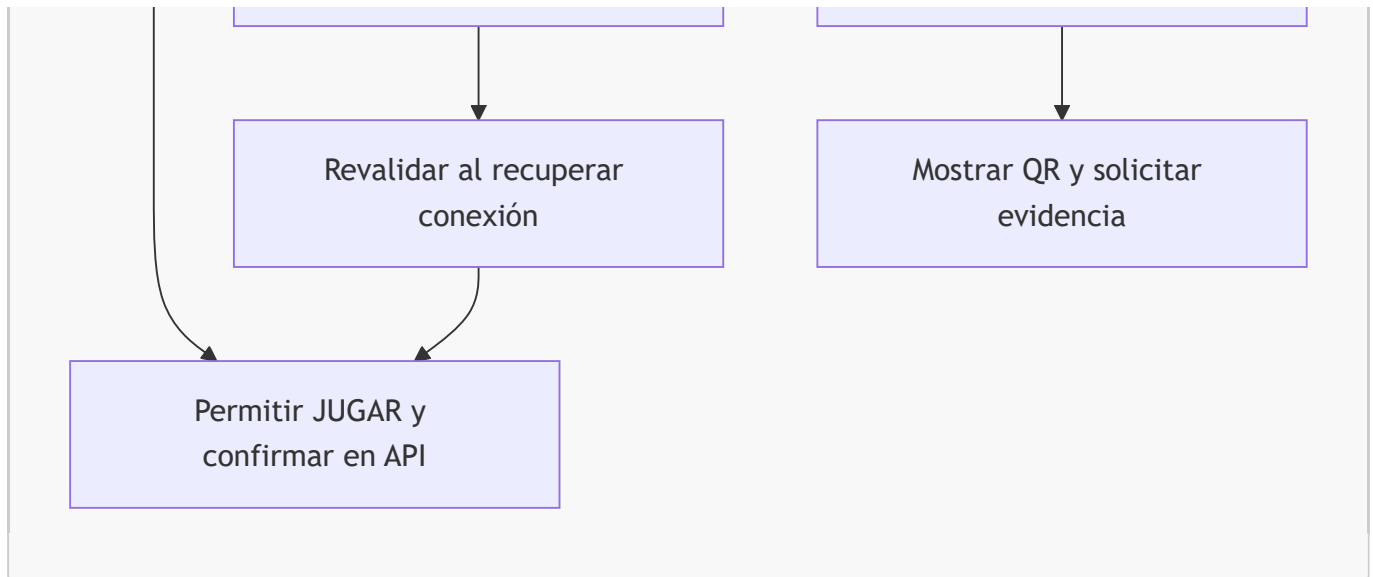
11. Consulta de resultados y validación QR



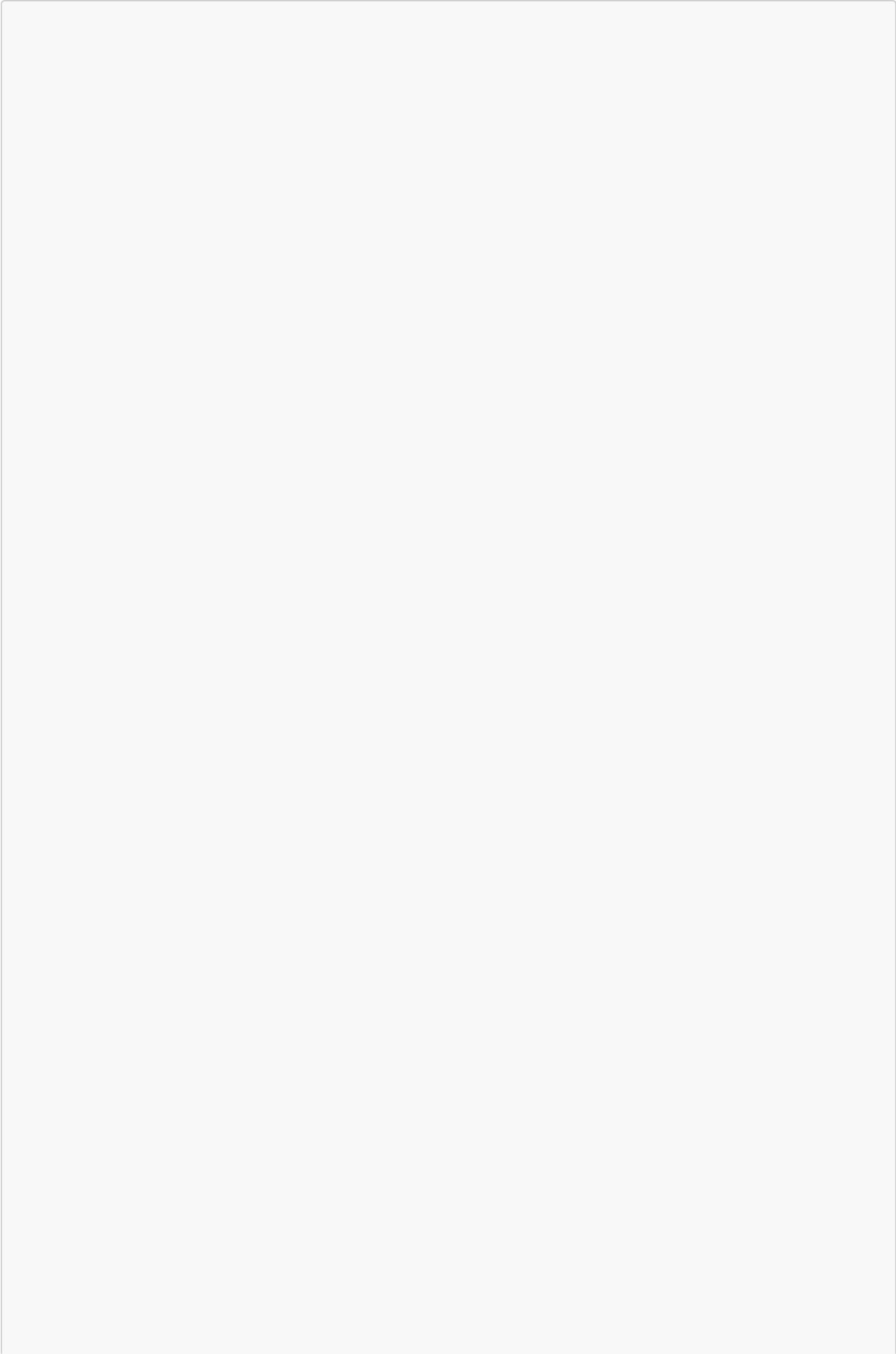
12. Operación online y pérdida de conexión

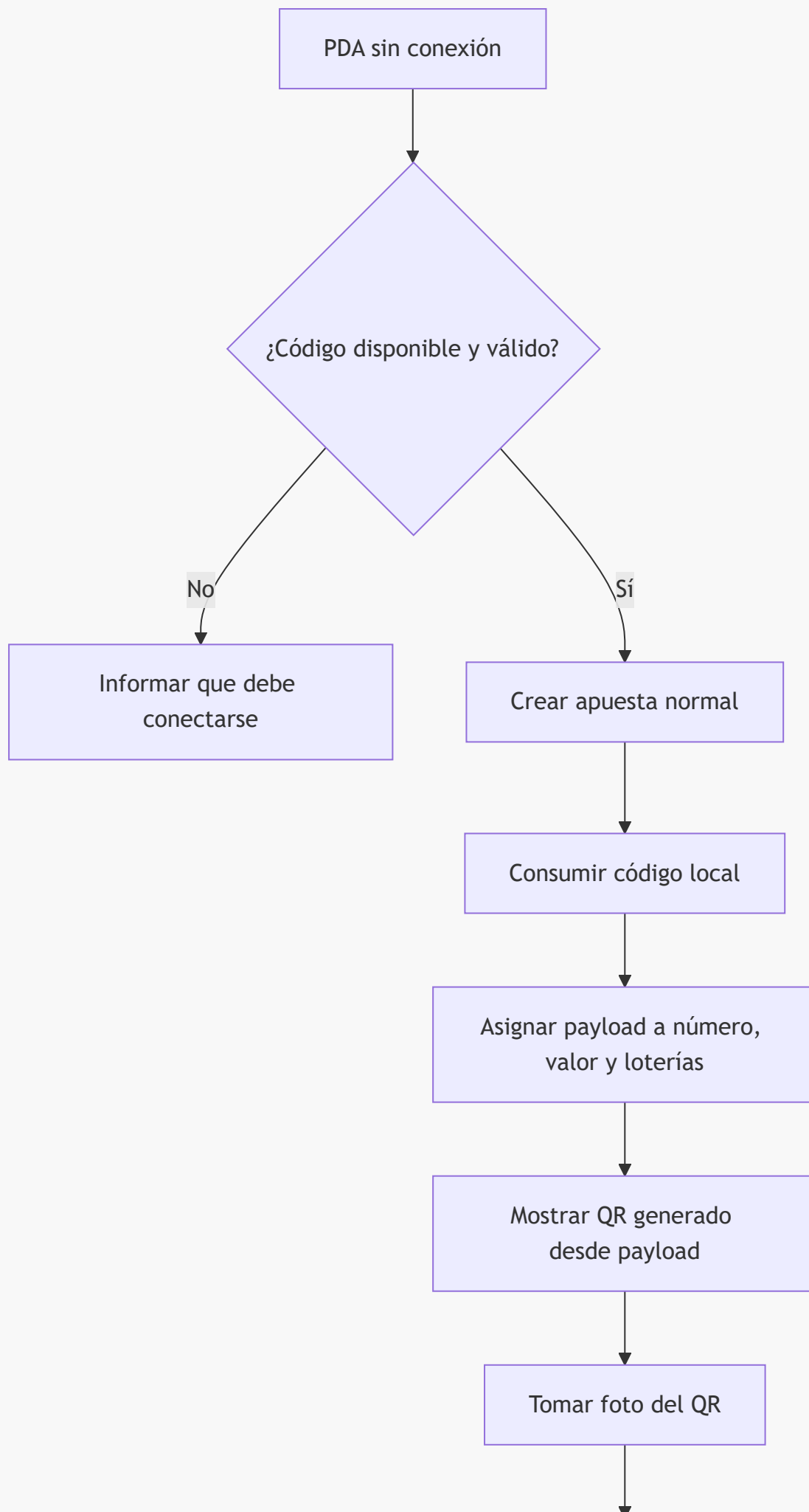


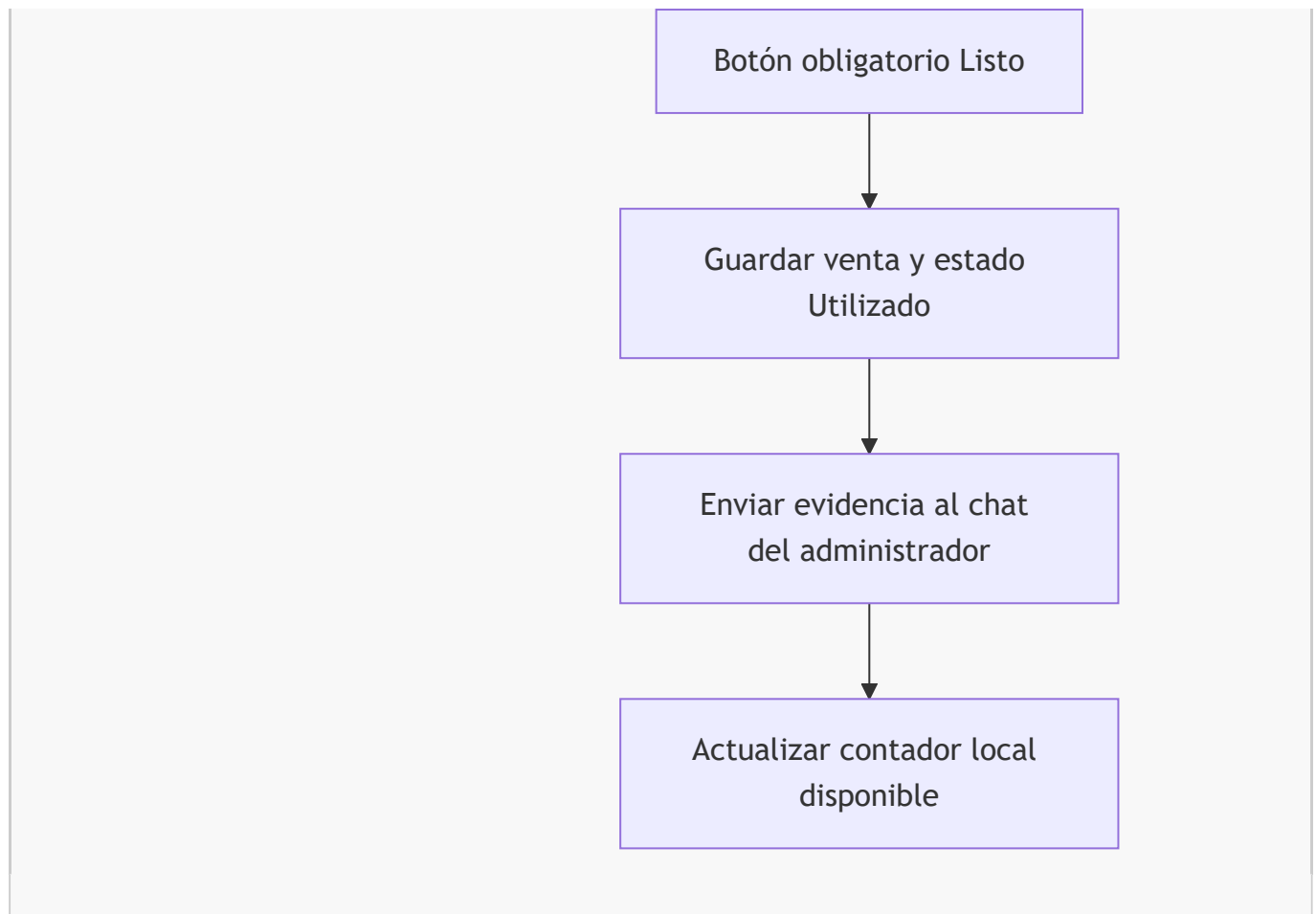




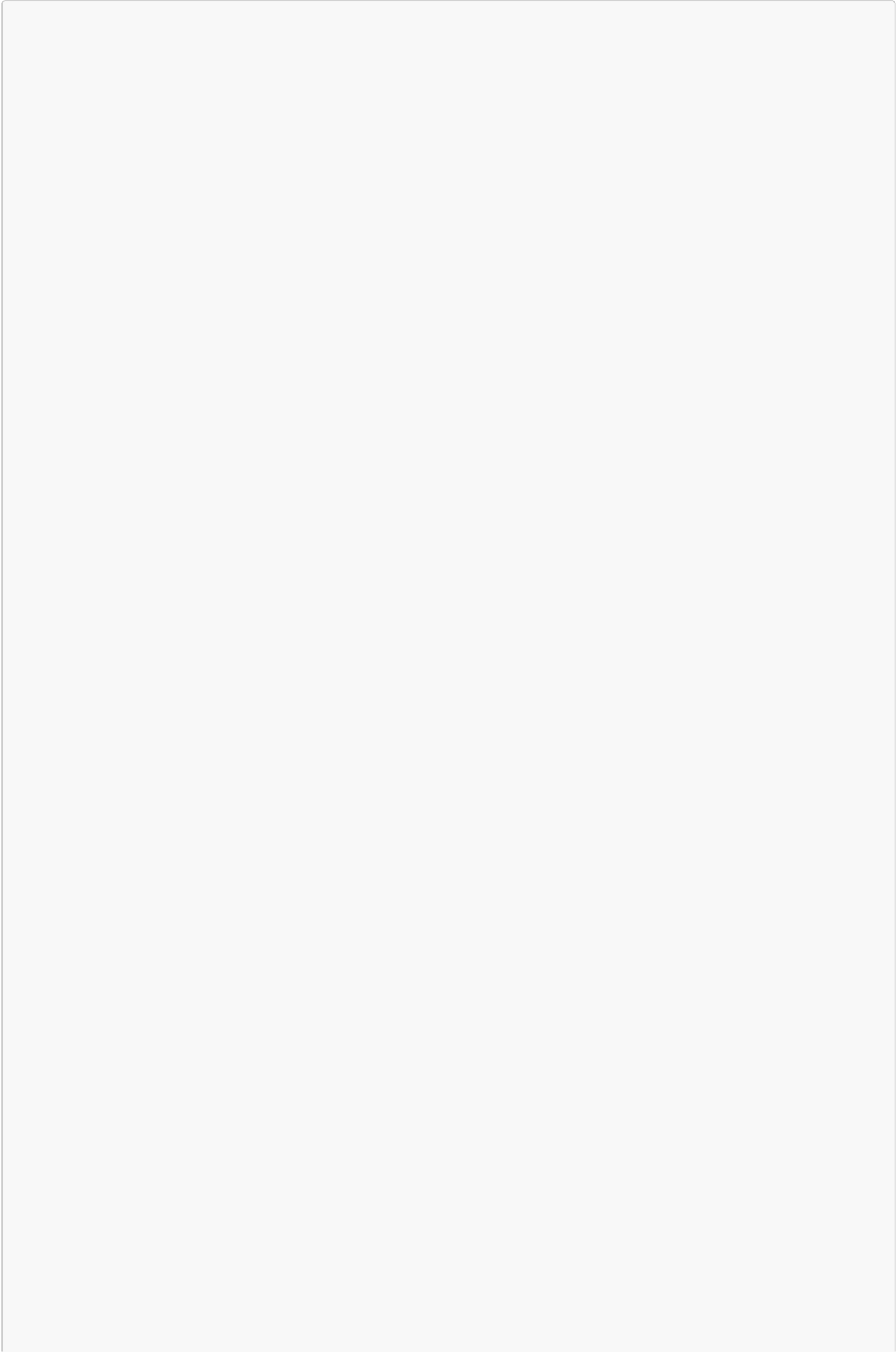
13. Venta offline con código preasignado

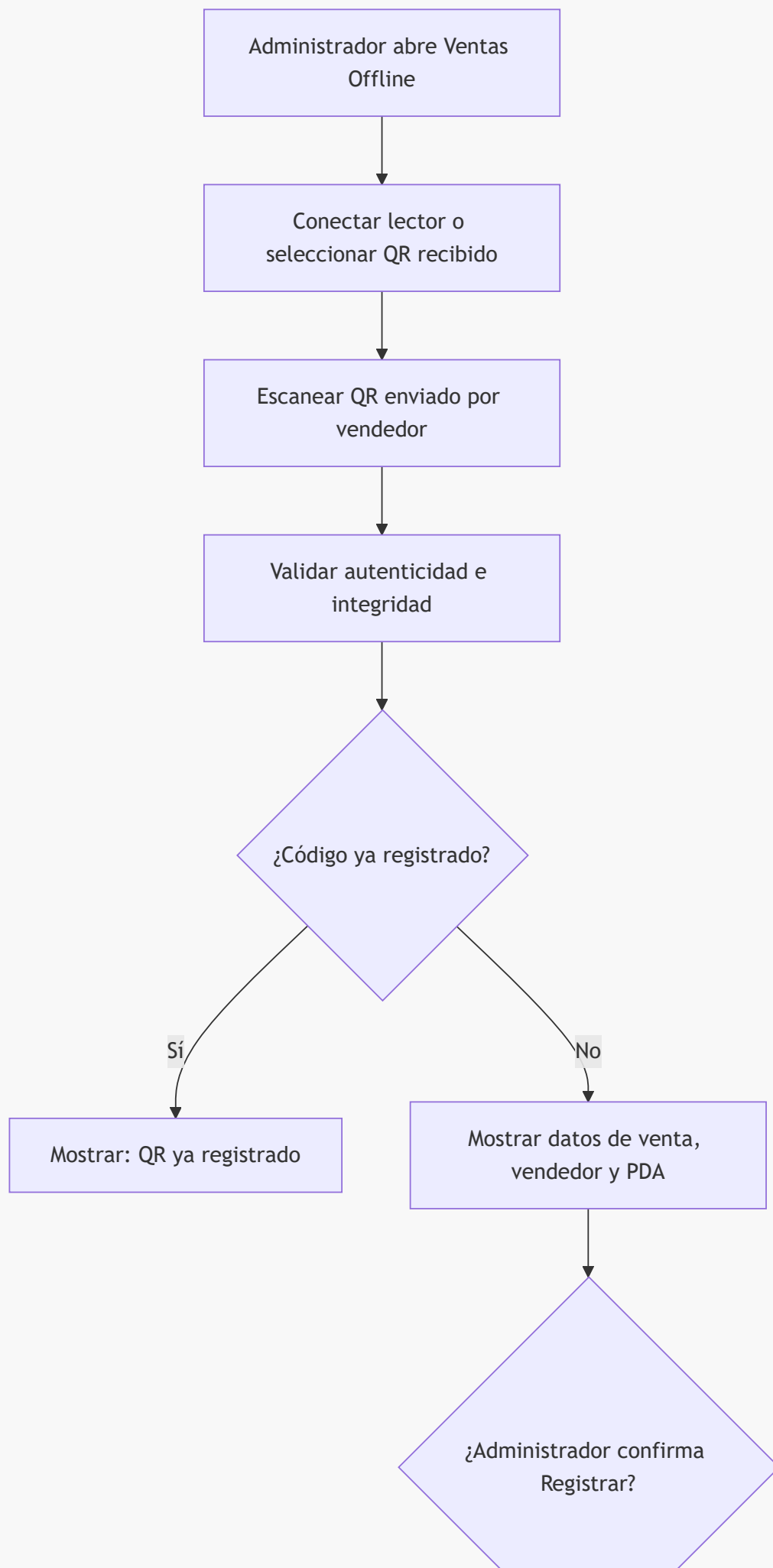


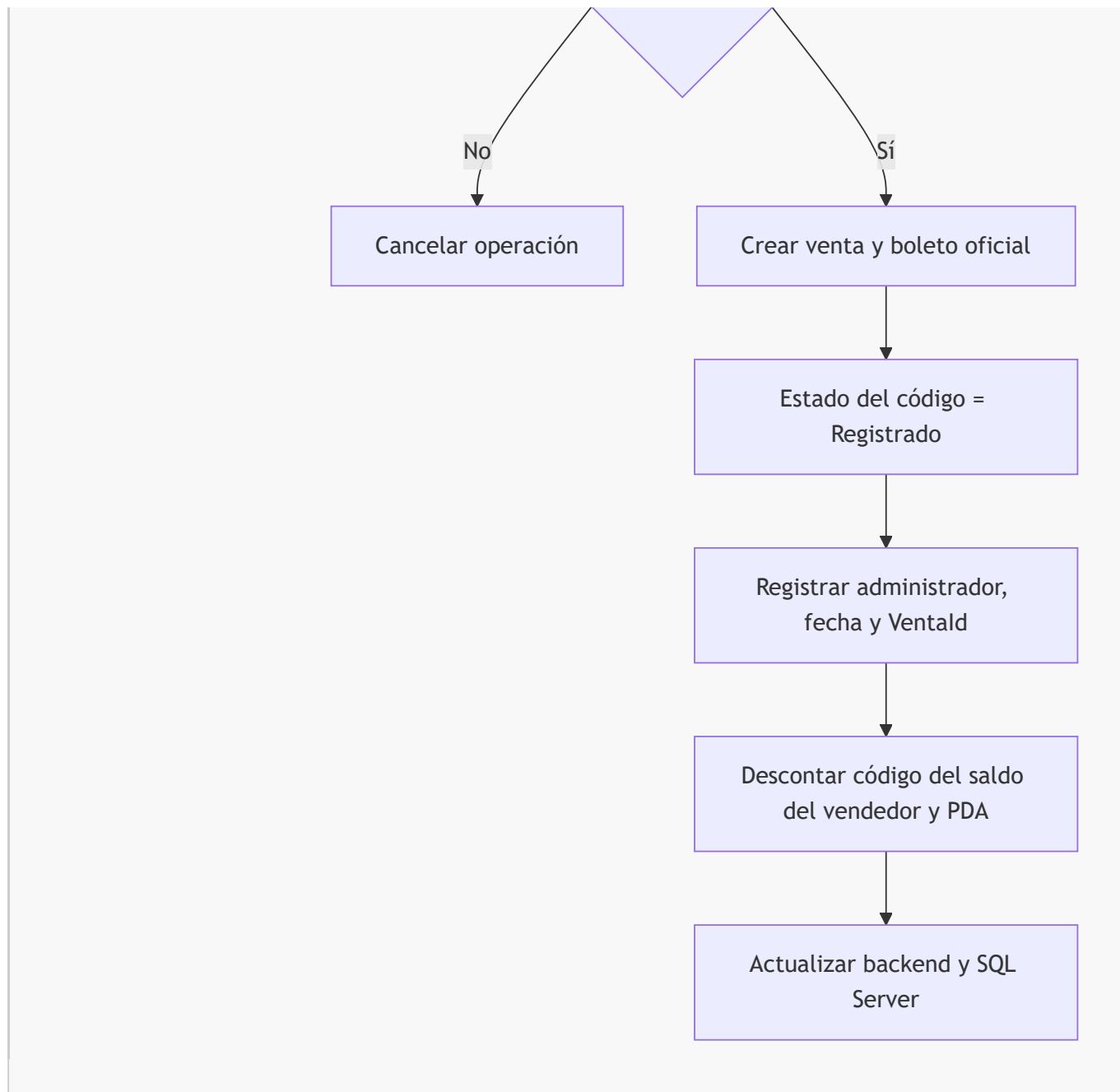




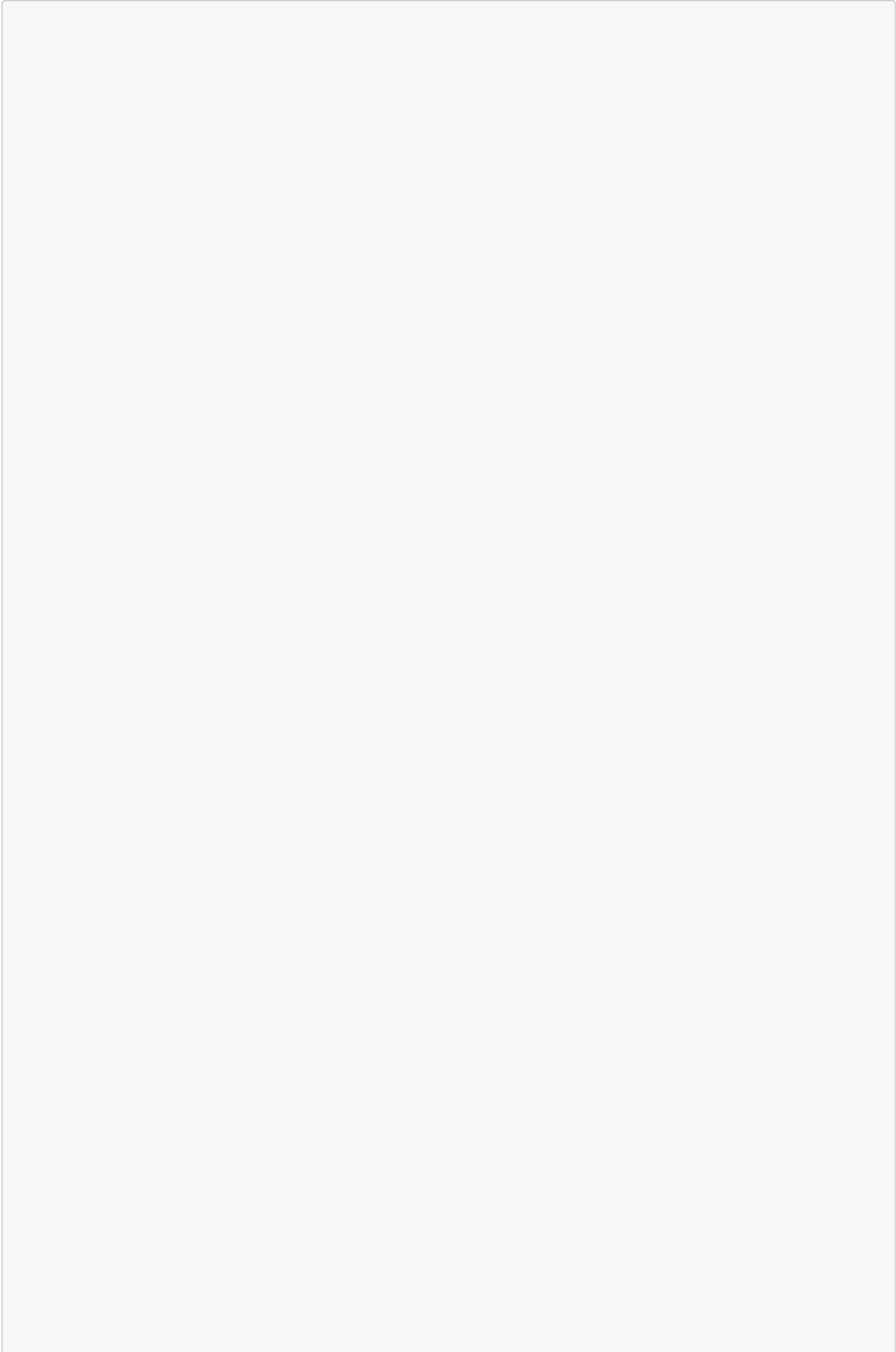
14. Registro administrativo de códigos offline

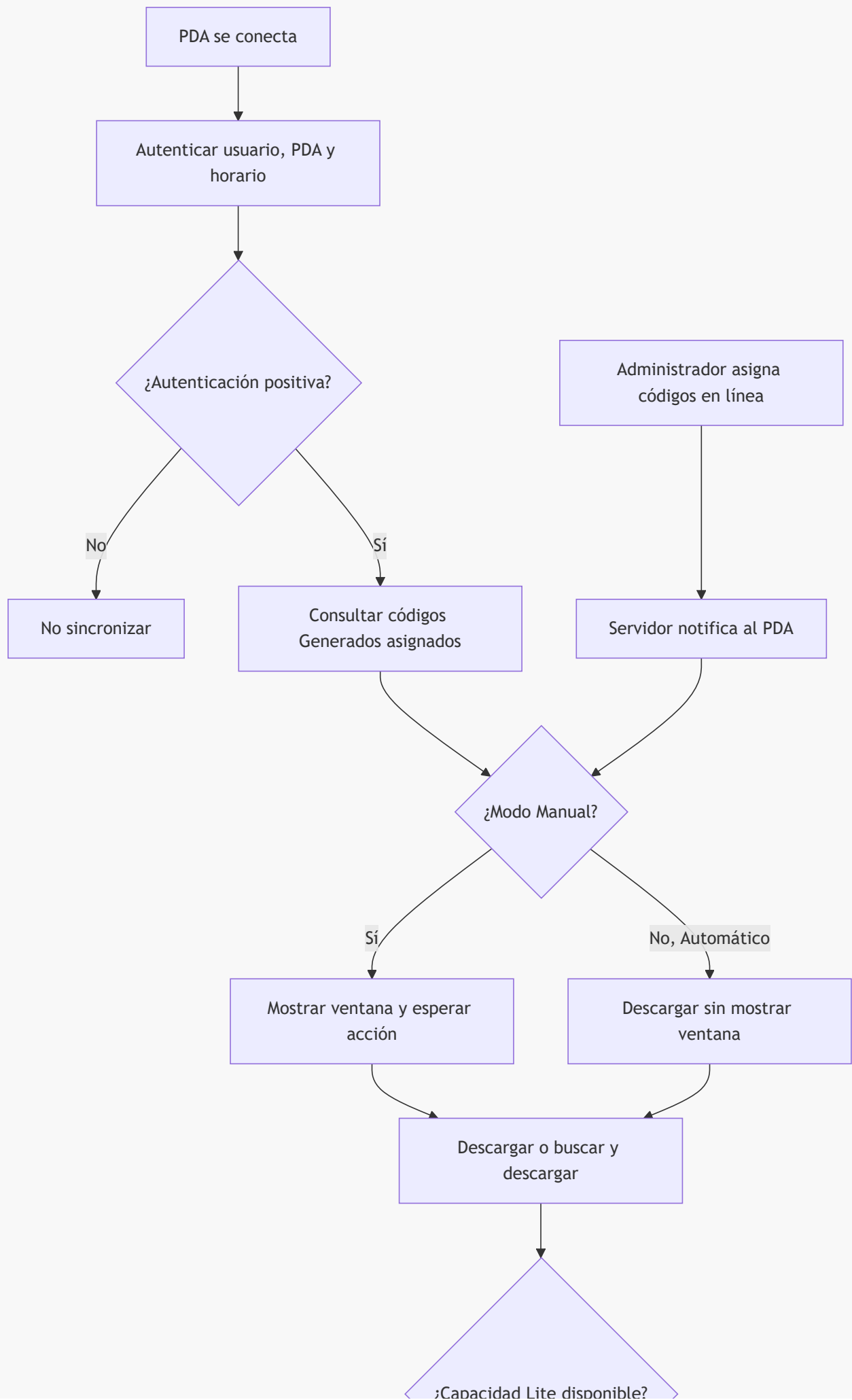


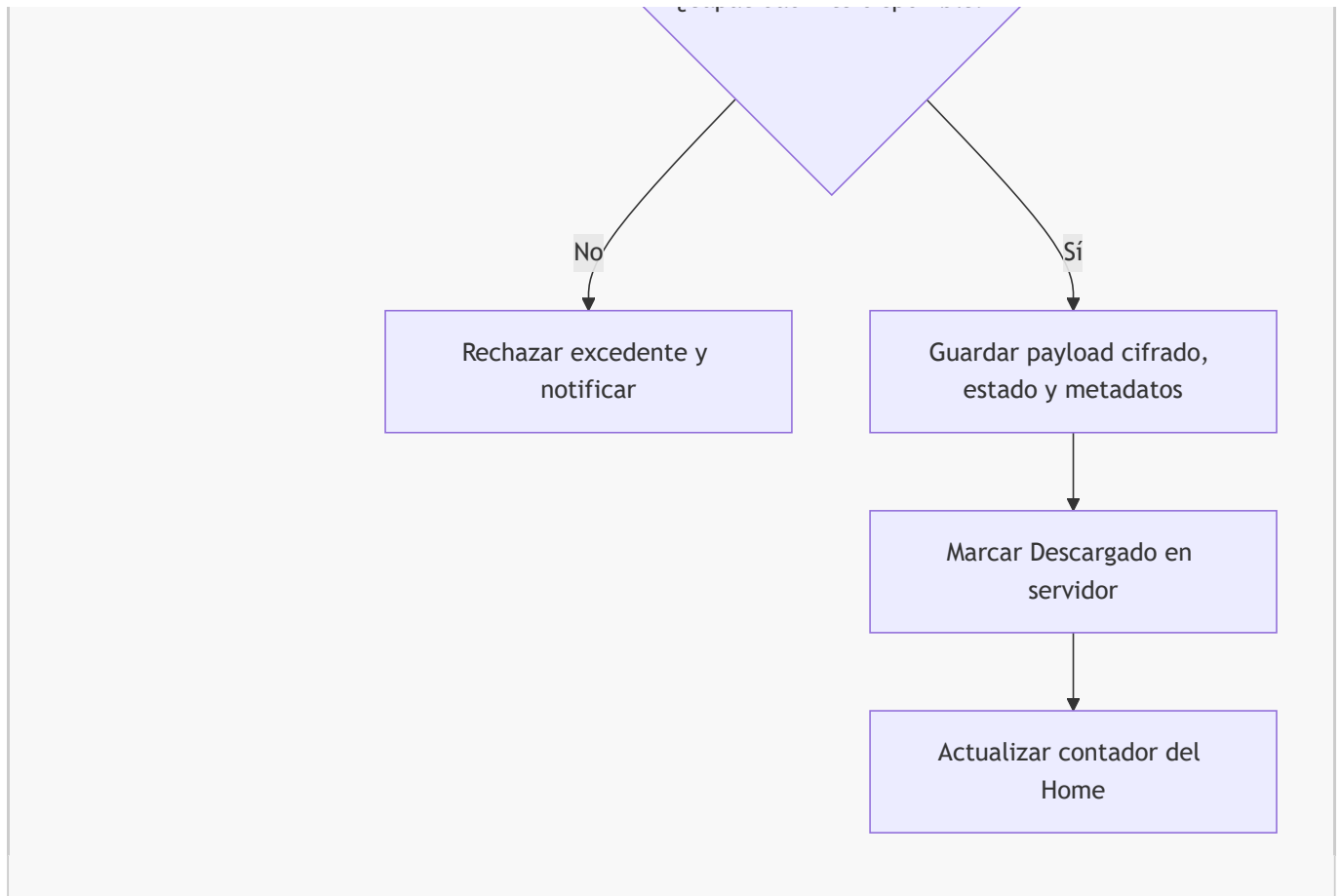




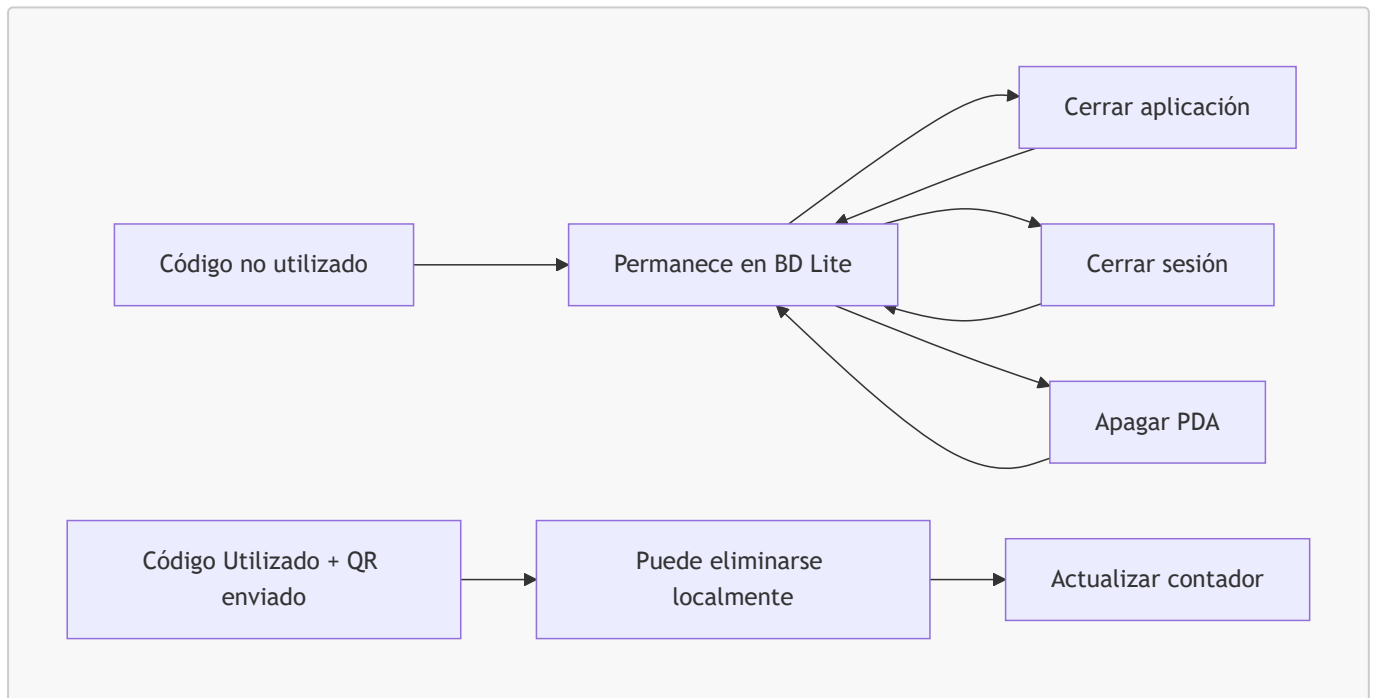
15. Sincronización y persistencia de códigos offline







Persistencia local

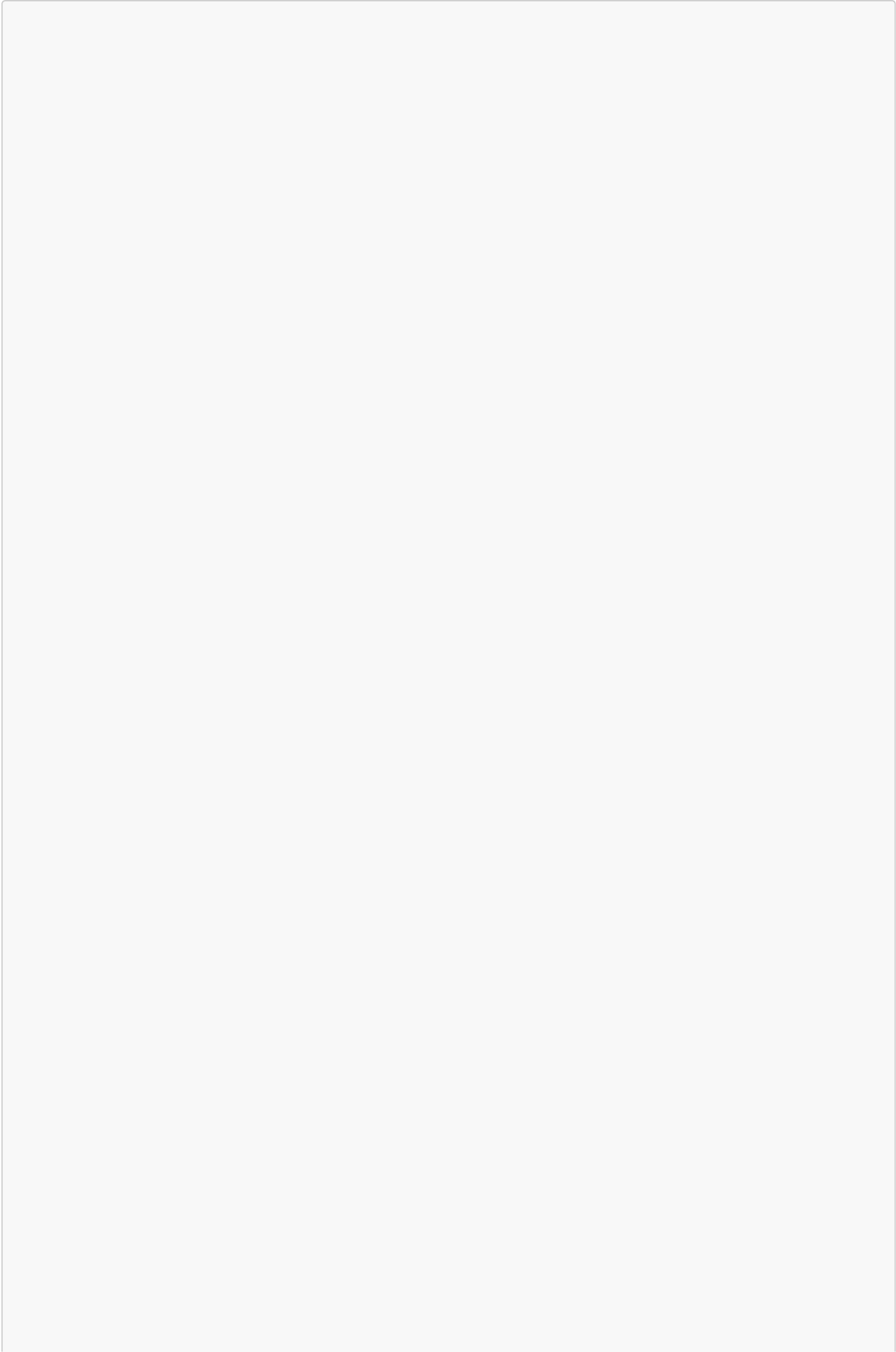


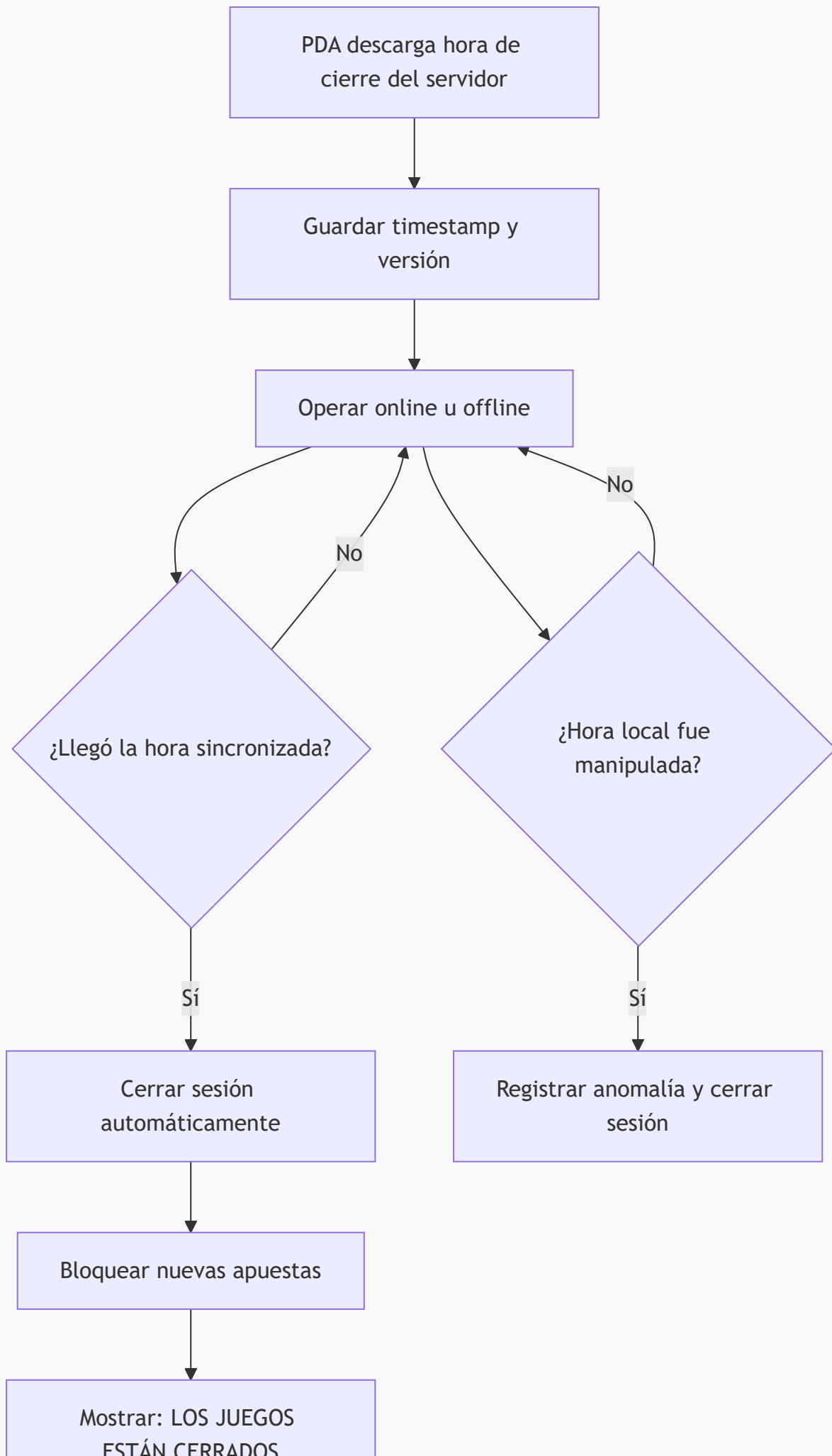
La base Lite almacena entre 3.000 y 5.000 códigos según la capacidad configurada. Los códigos disponibles se calculan como:

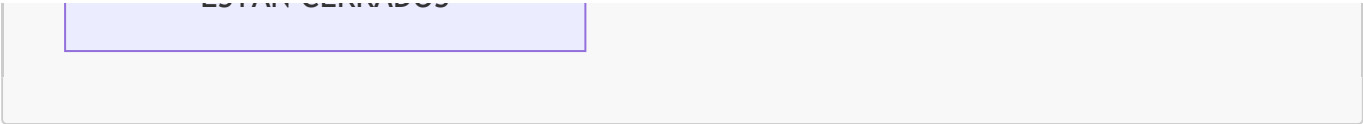
Generado + Descargado

Los estados **Utilizado** y **Registrado** no forman parte del saldo disponible.

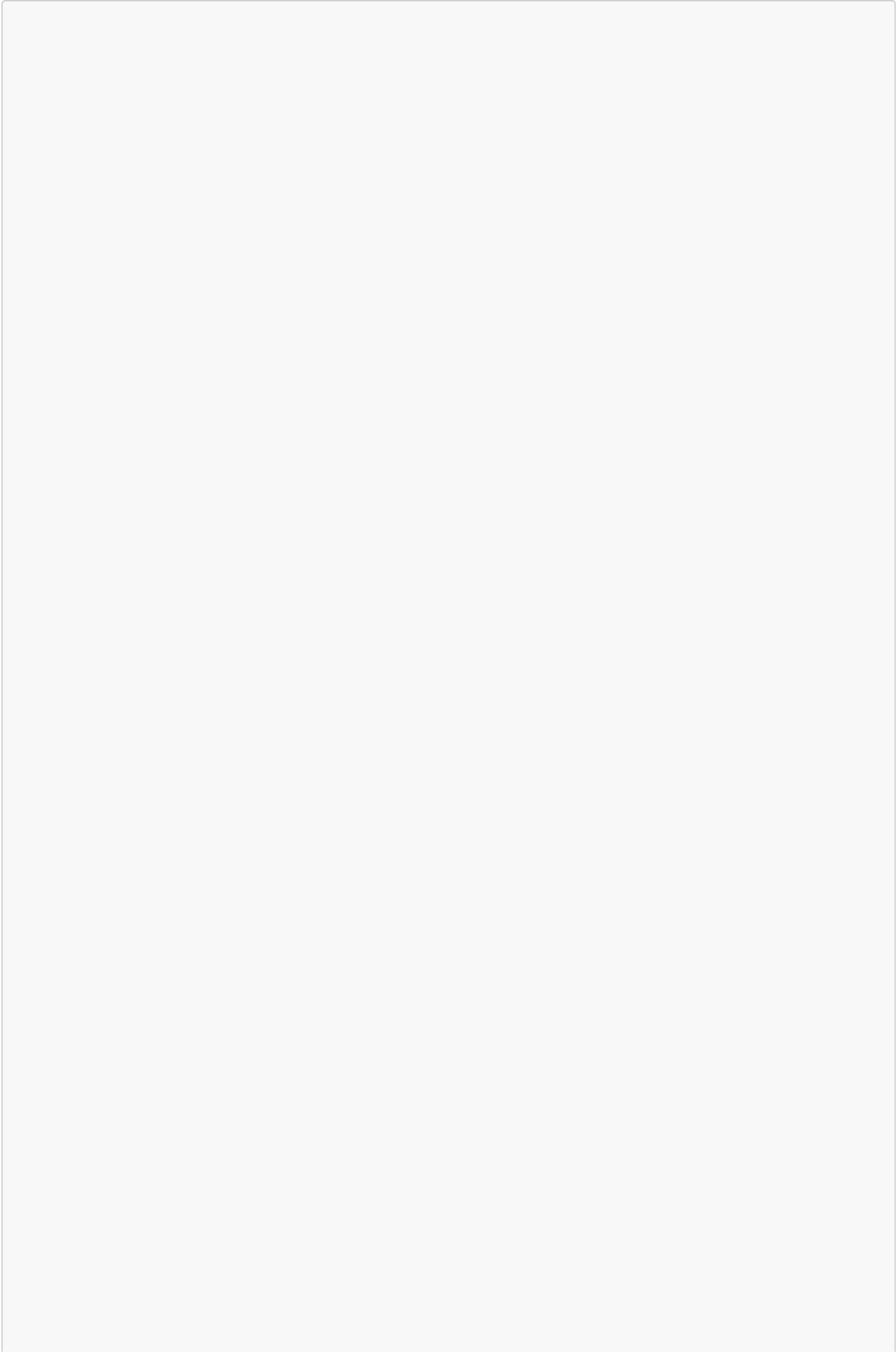
16. Control de horario offline

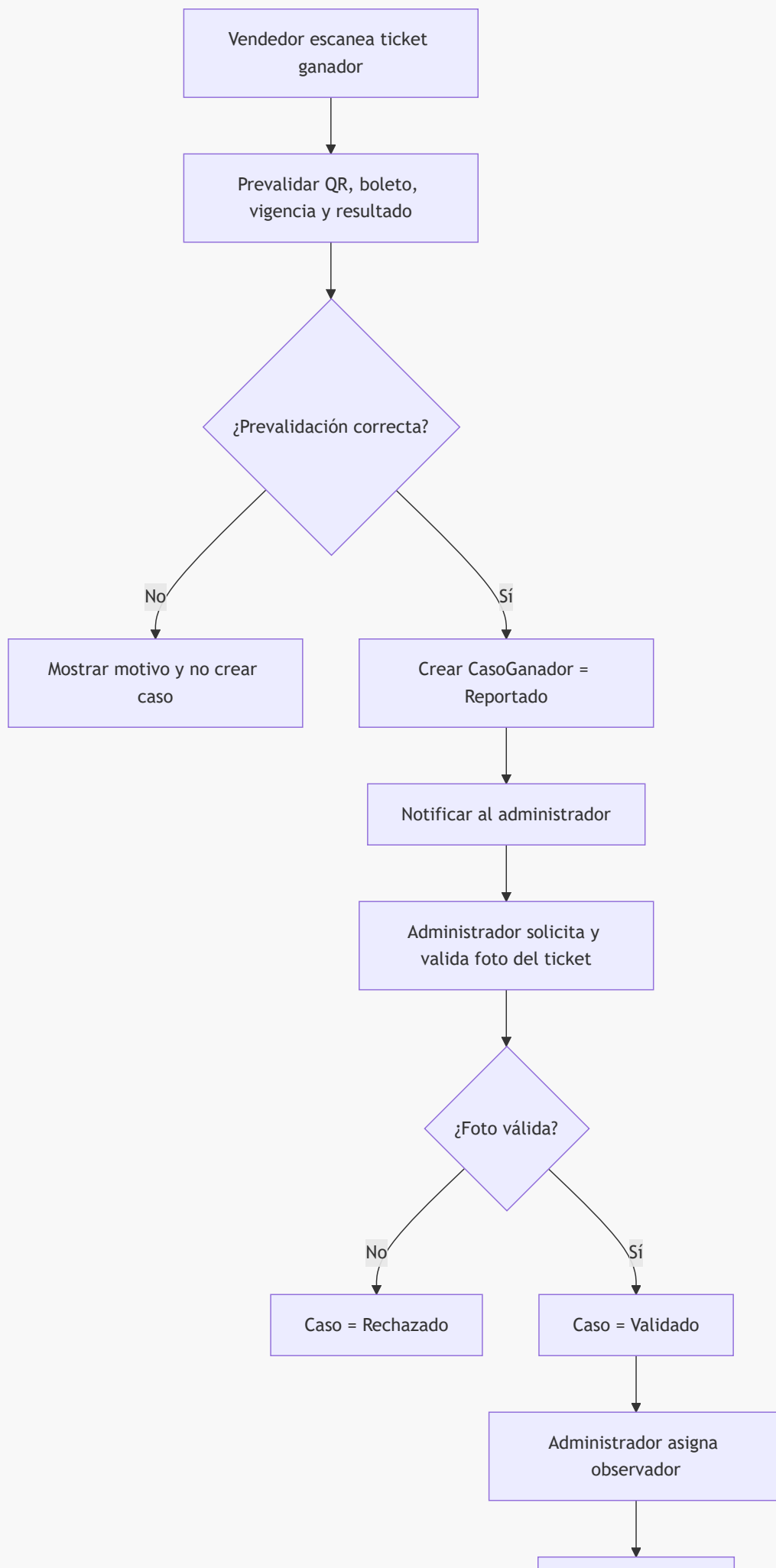


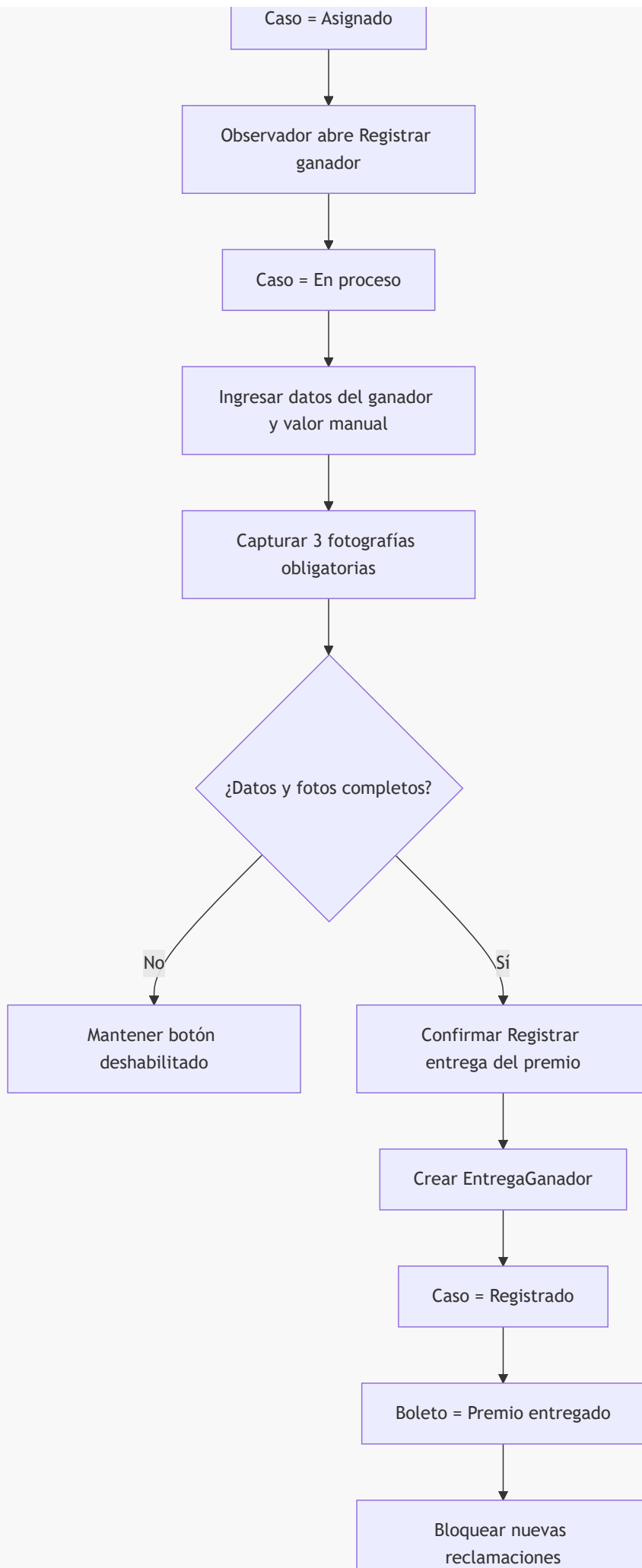




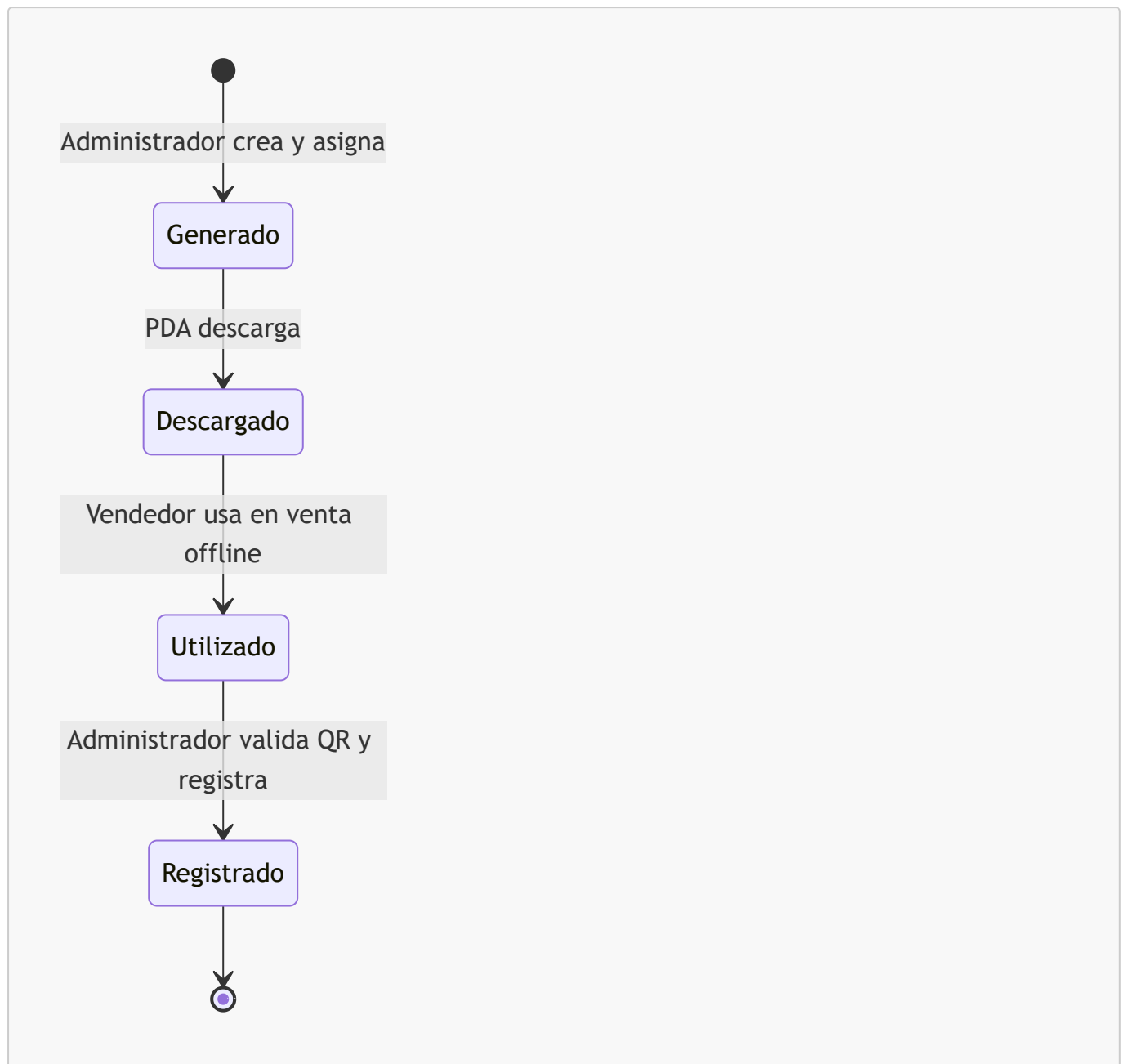
17. Flujo de validación y entrega de premios



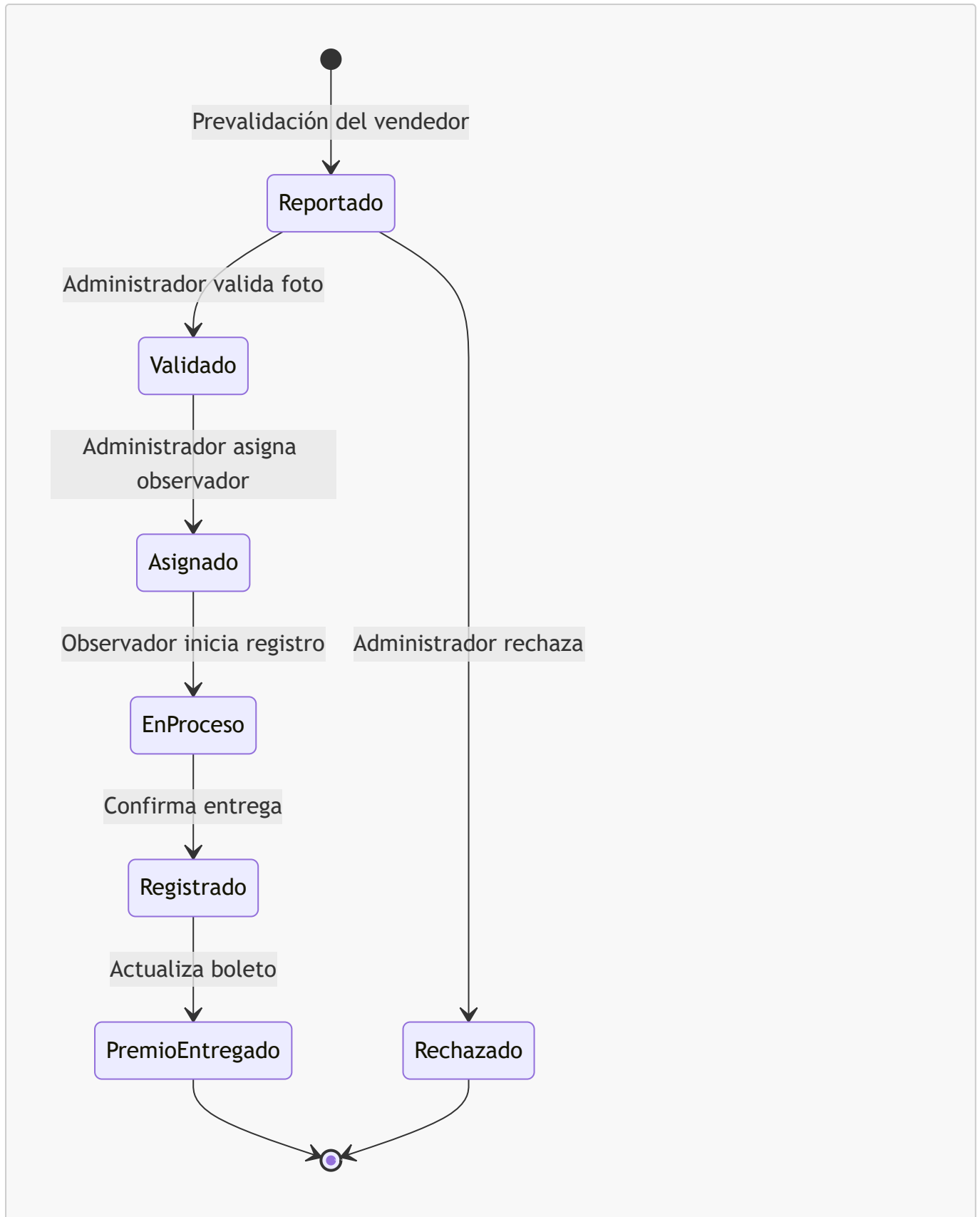




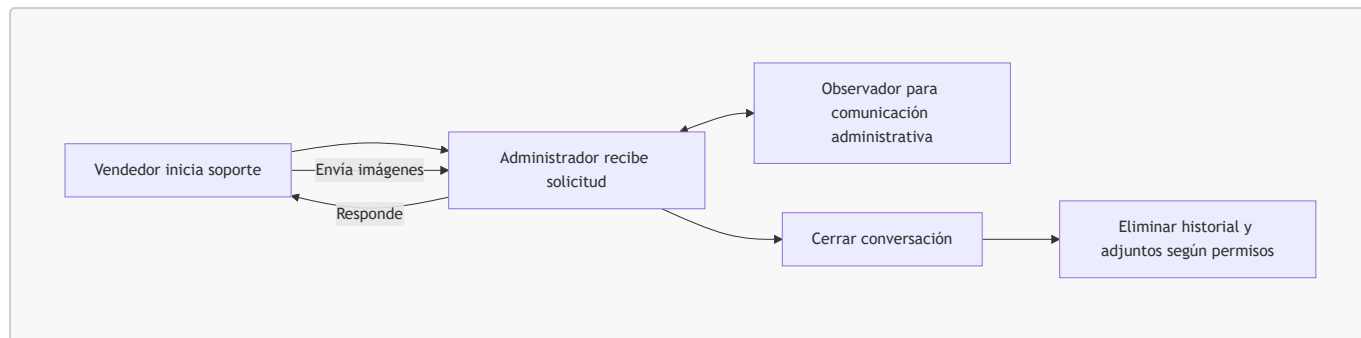
18. Estados de un código offline



19. Estados de un caso ganador

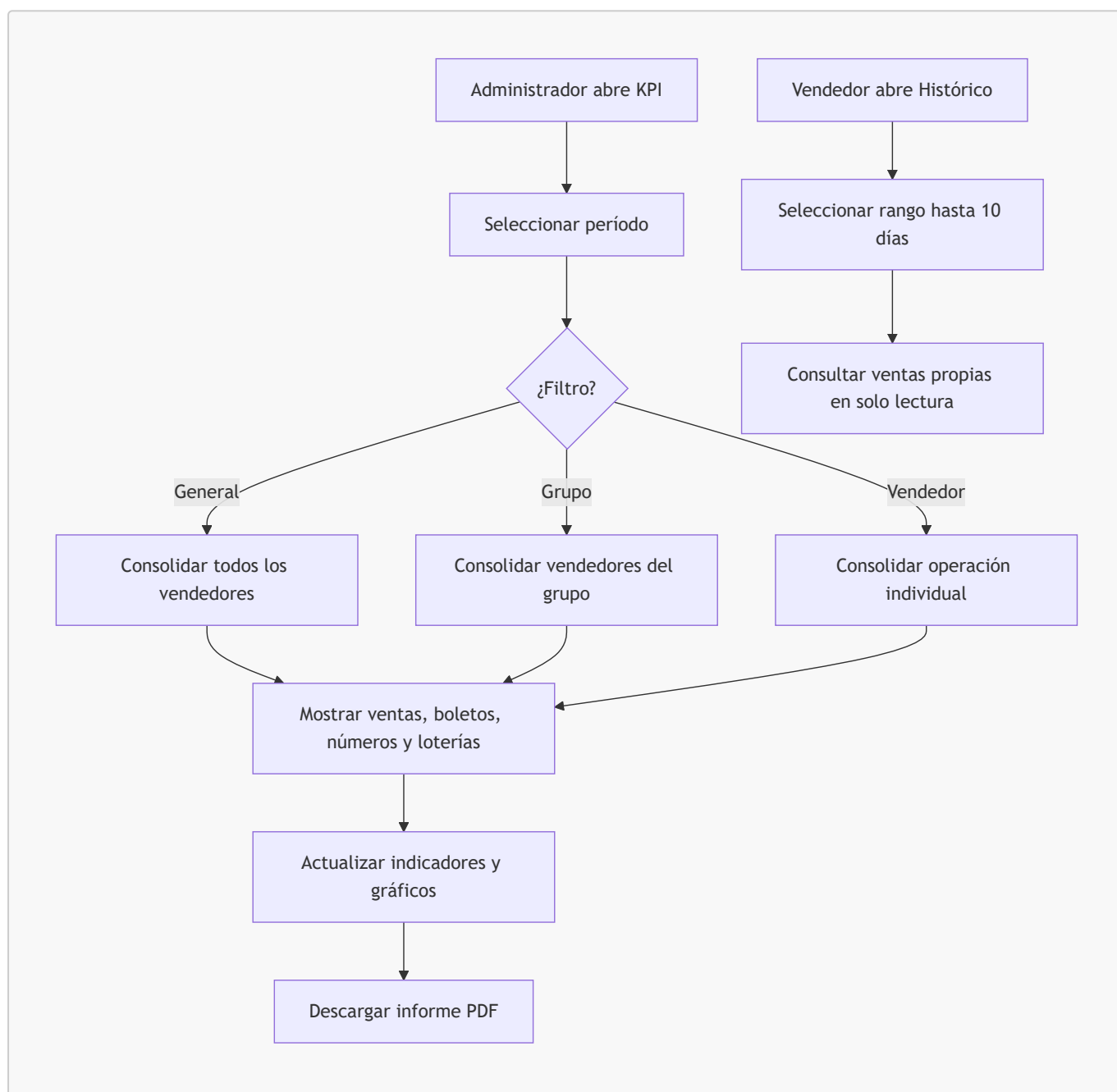


20. Soporte por chat



El vendedor no conversa por este canal con observadores. Los mensajes de evidencia de ventas offline marcados como permanentes no se eliminan al cerrar la conversación.

21. KPI e históricos



22. Reglas transversales

- El servidor es la fuente definitiva de autenticación, ventas, boletos, QR, estados, resultados y códigos offline.
- Una venta confirmada se registra una sola vez mediante una operación transaccional e idempotente.
- El código público del boleto tiene exactamente 7 dígitos y conserva ceros a la izquierda.
- El QR es cifrado y autenticado; el PDA no decide por sí solo la validez de un boleto.
- El tipo de apuesta es inmutable dentro del boleto y no se pueden mezclar modalidades.
- El valor del premio no se calcula ni se liquida automáticamente; el observador puede registrar el valor informado manualmente durante la entrega.
- Un boleto con estado **Premio entregado** no puede iniciar una nueva reclamación.
- Los códigos offline no utilizados permanecen en la base Lite aunque se cierre la aplicación, la sesión o el PDA.
- Solo los códigos utilizados y con evidencia QR enviada al administrador pueden eliminarse de la base local.

23. Trazabilidad principal

Flujo	Requisitos relacionados
Autenticación y PDA	RS-001 a RS-010, RS-028 a RS-030
Configuración administrativa	RS-011 a RS-027, RS-032, RS-040A
Venta y boleto	RS-060 a RS-080
Impresión	RS-070 a RS-072, RS-087
Conectividad	RS-081 a RS-086
Operación offline	RS-088 a RS-101
Validación y entrega de premios	RS-102 a RS-117